Экз. №_____

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»

| | |
|---|---|
| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| Генеральный директор | Ректор СПБГУАП |
| АО «Равенство» | |
| _____ И.Ю. Зубаков | _____ Ю.А. Антохина |
| «___» _____ 2026 г. | «___» _____ 2026 г. |

# ОТЧЕТ
# О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

«Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S- и X-диапазонов»

Книга 4

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

| | |
|---|---|
| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| Главный конструктор НИР | Начальник ОКБ РЭС СПБГУАП |
| АО «Равенство» | |
| _____ А.А. Козлов | _____ А.С. Марьясов |
| «___» _____ 2026 г. | «___» _____ 2026 г. |

Санкт-Петербург 2026

## СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Главный конструктор НИР _____ А.А. Козлов

Начальник ОКБ РЭС_____ А.С. Марьясов

Техник _____ А.С. Костенко

## РЕФЕРАТ

Отчёт 65 с., кн. 4, 36 табл., 45 источн., 1 прил.

СУДОВАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ, ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ, ТРУДОЁМКОСТЬ, НОРМИРОВАНИЕ, ОКР, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНАЛИЗ РЫНКА, ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА, АНАЛОГИ, ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ, СЕБЕСТОИМОСТЬ

Объект – затраты на НИР и последующую ОКР, модуль первичной обработки сигналов судовой РЛС S- и X-диапазонов в двух исполнениях рекомендуемого облика. Цель – технико-экономическое обоснование работы по п. 4.5 ТЗ: трудозатраты по исполнителям, статьи затрат, сравнение стоимости с аналогами и показатели эффективности, а также предварительная оценка ОКР.

Методы – обобщение технико-экономических аспектов разработки и производства РЭА, нормирование трудоёмкости ОКР по Положению о нормировании ГУАП, декомпозиция программного обеспечения на модули, оценка технологичности конструкции по ГОСТ 14.201-83, анализ рынка ЭКБ по средним ценам дистрибьюторов, сравнительный анализ аналогов, калькуляция затрат, расчёт маржинального дохода и ЧДД.

С учётом двух исполнений необходимо 22 программных модулей: 7 ветвей обработки с 25 подпрограммами и 15 служебных; 22 подпрограмм общие для двух исполнений. Стоимость ЭКБ платы без преобразователя К5119ПВ1Я по средним рыночным ценам – 121 885,34 руб. Обоснован выбор отечественного преобразователя К5119ПВ1Я, СнК XC7Z030 и варианта облика Б. Комплексный показатель технологичности платы 0,682 соответствует нормативу серийного производства. Оценки ОКР, изготовления и комплектации предварительные и уточняются по КП изготовителя «МетТэк» и ведомости документов ОКР.

Книга выпущена при неполном комплекте исходных документов; недостающие данные выделены и сведены в таблицу 2.3, полнота оценки показана в разделе 12.

**СОДЕРЖАНИЕ**

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ..... 2
РЕФЕРАТ ..... 3
СОДЕРЖАНИЕ ..... 5
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ ..... 7
ВВЕДЕНИЕ ..... 9
1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА РЭА ..... 11
**1.1 Содержание технико-экономического обоснования** ..... 11
**1.2 Ключевые технико-экономические показатели** ..... 12
**1.3 Факторы, определяющие экономику производства** ..... 12
**1.4 Порядок оценки, принятый в книге** ..... 13
2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДИКА ..... 15
**2.1 Требования технического задания и состав книги** ..... 15
**2.2 Нормативная и методическая база** ..... 15
**2.3 Исходные данные** ..... 16
3 ТРУДОЗАТРАТЫ ПО ИСПОЛНИТЕЛЯМ ..... 18
**3.1 Метод определения трудозатрат** ..... 18
**3.2 Исполнители и трудозатраты** ..... 18
4 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОКР ..... 21
**4.1 Состав и стадии ОКР** ..... 21
**4.2 Трудоёмкость разработки документации ОКР** ..... 21
**4.3 Предварительная стоимость ОКР** ..... 23
5 ОЦЕНКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ..... 24
**5.1 Состав программного обеспечения** ..... 24
**5.2 Необходимое число программных модулей** ..... 25
**5.3 Трудоёмкость разработки программного обеспечения** ..... 26
6 ОЦЕНКА АППАРАТНОЙ ЧАСТИ ..... 28
**6.1 Исходные данные и методика** ..... 28
**6.2 Показатели технологичности** ..... 28
**6.3 Унификация и рекомендации** ..... 29
**6.4 Стоимость изготовления платы и монтажа (данные «МетТэк»)** ..... 30
**6.5 Выбор изготовителя по технико-экономическим критериям** ..... 31

7 ОЦЕНКА КОМПЛЕКТАЦИИ И ВЫБОР ЭКБ ..... 33
**7.1 Методика анализа** ..... 33
**7.2 Средние рыночные цены основной ЭКБ** ..... 33
**7.3 Стоимость ЭКБ платы** ..... 34
**7.4 Выбор узла оцифровки** ..... 36
**7.5 Выбор вычислительной платформы и стоимость исполнений** ..... 36
**7.6 Комплектация через изготовителя (данные «МетТэк»)** ..... 38
8 АНАЛИЗ АНАЛОГОВ И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА ..... 40
**8.1 Рынок аналогов** ..... 40
**8.2 Сравнение технического уровня** ..... 40
**8.3 Стоимостные показатели вариантов облика** ..... 41
9 СТАТЬИ ЗАТРАТ ..... 43
**9.1 Покупные комплектующие изделия** ..... 43
**9.2 Калькуляция сметной стоимости НИР** ..... 43
10 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ..... 45
**10.1 Себестоимость и цена изделия** ..... 45
**10.2 Маржинальный доход и предельная цена К5119ПВ1Я** ..... 45
**10.3 Окупаемость затрат и чистый дисконтированный доход** ..... 46
**10.4 Сводные технико-экономические показатели** ..... 47
**10.5 Риски и меры по их снижению** ..... 48
**10.6 Итоговая оценка: решения, принимаемые с учётом всех оценок** ..... 48
11 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ В ОКР ..... 50
**11.1 Тип производства – средняя серия** ..... 50
**11.2 Проектирование с учётом контролепригодности** ..... 50
**11.3 Плотность монтажа и автоматизация: сравнение рисков** ..... 51
**11.4 Единый электронный паспорт изделия** ..... 52
**11.5 Сводные требования к ОКР** ..... 53
12 ПОЛНОТА ОЦЕНКИ С УЧЁТОМ ПРИНЯТЫХ СРЕДСТВ ..... 54
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..... 56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..... 58
ПРИЛОЖЕНИЕ А ..... 64

## ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

АЦП / ЦАП – аналого-цифровой / цифро-аналоговый преобразователь

БЭК – безэкипажный катер

ВАРУ / АРУ – временная / автоматическая регулировка усиления

ЕИП – единое информационное пространство предприятия

ЕСПД – Единая система программной документации

ЗП – заработная плата

КД – конструкторская документация

КП – коммерческое предложение

МК – микроконтроллер мониторинга STM32H745

НДС – налог на добавленную стоимость

НИР / ОКР – научно-исследовательская / опытно-конструкторская работа

НС и ПЗ – обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

ОКБ РЭС – опытно-конструкторское бюро радиоэлектронных систем ГУАП

ПКИ – покупные комплектующие изделия – ЭКБ и другие изделия, приобретаемые у сторонних поставщиков

ПЛИС – программируемая логическая интегральная схема

ПМ – программа и методика испытаний

ПО – программное обеспечение

ПОС – первичная обработка сигналов

ПП – печатная плата

ПСИ – приёмо-сдаточные испытания

ПФО – планово-финансовый отдел

РКД – рабочая конструкторская документация

РЛС – радиолокационная станция

РЭА – радиоэлектронная аппаратура

СВ – страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование

СнК – система на кристалле

ТЗ – техническое задание

ТЭО – технико-экономическое обоснование

ТЭП – технико-экономические показатели

ФОТ – фонд оплаты труда

ЧДД – чистый дисконтированный доход

ЭКБ – электронная компонентная база

ЭРЭ – электрорадиоэлементы

ERP / PLM – системы управления ресурсами предприятия / жизненным циклом изделия

JTAG – стандартный интерфейс периферийного (граничного) сканирования и отладки микросхем

PL / PS – программируемая логика / процессорная подсистема СнК

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящая книга 4 входит в состав отчёта о научно-исследовательской работе «Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S- и X-диапазонов», выполняемой по договору № ОПР-002Н/8-2д от 01.04.2026 в редакции дополнительного соглашения № 1 от 18.09.2026 [1]. Книга содержит технико-экономическое обоснование, предусмотренное п. 4.5 ТЗ: трудозатраты по исполнителям, статьи затрат, сравнение стоимости с аналогами и показатели эффективности (книга 1 [2], таблица 6.1).

Цель книги – обосновать экономическую целесообразность рекомендуемого облика модуля первичной обработки сигналов (модуля ПОС, книга 3 [3]) и дать предварительную оценку последующей ОКР. Оценка строится последовательно: от общих технико-экономических закономерностей разработки и производства РЭА к затратам НИР, затем к предварительной оценке ОКР, программного обеспечения, аппаратной части и комплектации и, наконец, к итоговому решению. Для этого решаются задачи:

– обобщение технико-экономических аспектов разработки и производства РЭА и выбор показателей оценки (раздел 1);

– определение трудозатрат НИР по исполнителям по фактическому времени работы (раздел 3);

– предварительная оценка трудоёмкости и стоимости ОКР (раздел 4) и программного обеспечения – необходимого числа программных модулей и трудоёмкости их разработки (раздел 5);

– оценка аппаратной части – технологичности конструкции и стоимости изготовления платы и монтажа (раздел 6) – и комплектации – анализ рынка ЭКБ и выбор компонентных решений (раздел 7);

– анализ аналогов и выбор оптимального варианта облика (раздел 8), калькуляция затрат на НИР (раздел 9), показатели эффективности и итоговое решение (раздел 10);

– формулирование требований, которые необходимо учесть при разработке изделия в ОКР, с учётом рисков (раздел 11);

– определение того, что может быть оценено принятыми средствами на дату выпуска книги и какие данные требуются для завершения оценки (раздел 12).

Книга оформлена по ГОСТ 7.32-2017 [4]. Состав ожидаемых ТЭП принят по п. 5.4.1 ГОСТ 2.118-2013 [5], показатели технологичности – по ГОСТ 14.201-83 [6] и методике оценки технологичности электронных блоков [7], показатели эффективности – по [8].

Книга выпущена при неполном комплекте исходных документов. Часть первичных документов (накладные и счета поставщиков, коммерческие предложения изготовителя «МетТэк» на изготовление и комплектацию, материалы по алгоритмам режимов от другого подразделения, отчёты о синтезе конфигураций ПЛИС, цена договора, программа выпуска заказчика) на дату выпуска не поступила. Поэтому в тексте разделяются данные открытых источников (со ссылкой), нормативные и расчётные значения и проектные допущения исполнителя, а данные, которые вносятся по внутренним документам ГУАП или запросам заказчику и изготовителям, выделены цветом и сведены в таблицу 2.3 с указанием, где их взять. После их внесения показатели пересчитываются по формулам книги без изменения методики; перечень оценённого и неоценённого приведён в разделе 12.

# 1 Технико-экономические аспекты разработки и производства РЭА

Книга состоит из двух частей. Первая часть (разделы 1–10) – оценка: технико-экономические аспекты, затраты НИР, предварительная оценка ОКР, ПО, аппаратной части и комплектации, сравнение с аналогами и показатели эффективности. Вторая часть (раздел 11) – требования, которые необходимо учесть при разработке изделия в ОКР. Раздел 12 показывает полноту оценки на дату выпуска книги. Настоящий раздел задаёт показатели и факторы, по которым выполнена оценка.

## 1.1 Содержание технико-экономического обоснования

Технико-экономическое обоснование выполняется при переходе от исследований к ОКР и определяет целесообразность создания изделия и его запуска в серийное производство [9]. На этом этапе закладываются параметры изделия, определяющие его стоимость, сроки и затраты на производство, поэтому решения НИР – выбор элементной базы, архитектуры, числа исполнений – имеют наибольшее влияние на экономику изделия при наименьших затратах на их изменение. В ТЭО анализируются три группы вопросов [9]:

– рыночный потенциал – спрос на изделие, конкурентная среда, ценовые ожидания потребителя;

– ресурсные потребности – затраты на материалы и комплектующие, оборудование, труд, а также на подготовку производства;

– экономические риски – изменение условий поставки, технологического уклада и спроса, влияющие на рентабельность.

Соответствие этих групп разделам книги приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Содержание ТЭО и разделы книги

| Группа вопросов ТЭО | Применение к модулю ПОС | Раздел |
|---|---|---|
| Рыночный потенциал | рынок аналогов, цены и технический уровень; рынок судов, оснащённых РЛС по MSC.192(79) | 8 |
| Ресурсные потребности: труд | трудозатраты НИР по исполнителям; предварительная трудоёмкость ОКР и разработки ПО | 3, 4, 5 |

| Группа вопросов ТЭО | Применение к модулю ПОС | Раздел |
|---|---|---|
| Ресурсные потребности: материалы и производство | стоимость изготовления платы и монтажа; стоимость комплектации по средним рыночным ценам | 6, 7 |
| Экономические риски | санкционные ограничения поставок ЭКБ, разброс цен, цена отечественного преобразователя, объём выпуска | 7.4, 10.5 |
| Итоговая оценка | себестоимость, цена, маржинальный доход, окупаемость, принимаемые решения | 10 |

### 1.2 Ключевые технико-экономические показатели

Для оценки эффективности производства РЭА применяются показатели, приведённые в таблице 1.2 [9]. Для модуля ПОС, который на дату выпуска книги не имеет утверждённой программы выпуска, показатели, зависящие от объёма производства (точка безубыточности, рентабельность капитала), оцениваются в параметрическом виде – как функция программы выпуска заказчика.

Таблица 1.2 – Ключевые ТЭП и способ их оценки в книге

| Показатель | Содержание [9] | Оценка для модуля ПОС | Раздел |
|---|---|---|---|
| Себестоимость единицы продукции | сумма затрат на материалы, оплату труда, амортизацию, накладные и другие расходы | калькуляция двух исполнений по средним рыночным ценам ЭКБ | 10.1 |
| Точка безубыточности | объём выпуска, при котором производство перестаёт быть убыточным | число изделий $N_б$, возмещающее затраты на НИР и ОКР | 10.3 |
| Прибыль | разница между выручкой и полной себестоимостью | прибыль при рентабельности 20 %, маржинальный доход | 10.1, 10.2 |
| Рентабельность | эффективность использования основных и оборотных средств | ЧДД за пять лет выпуска при ставке 19 % | 10.3 |
| Производительность труда | объём продукции на одного работника | трудоёмкость настройки и ПСИ изделия; показатели технологичности | 6, 10.1 |

### 1.3 Факторы, определяющие экономику производства

На эффективность производства РЭА влияют внутренние и внешние факторы [9]. Их проявление для модуля ПОС и принятые в книге решения приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Факторы экономики производства и их учёт для модуля ПОС

| Фактор [9] | Проявление для модуля ПОС | Учёт в книге |
|---|---|---|
| Тип производства | средняя серия, крупносерийного производства не предполагается; два исполнения на одной плате | вариант облика Б, групповая КД (8.3); требования 11.1 |
| Уровень автоматизации | 4655 из 4790 монтажных соединений выполняются автоматизированно | показатель $К_{ам}$, исключение ручной пайки (6.2, 6.3); сравнение рисков автоматизации (11.3) |
| Качество компонентной базы | зарубежная ЭКБ высокого класса и отечественный преобразователь К5119ПВ1Я | анализ рынка ЭКБ, выбор по средним ценам и риску поставки (7) |
| Объём выпуска | программа выпуска не утверждена | параметрическая оценка $N_6$ и ЧДД (10.3) |
| Сложность изделия | 1223 элементов, СнК в корпусе с 676 шариковыми выводами, восьмислойная плата | трудоёмкость ОКР и ПО по Положению (4, 5); стоимость монтажа (6.4) |

Чем больше партия, тем ниже средние затраты на единицу продукции [9]; поэтому для изделия средней серии экономически определяющими являются решения, сокращающие однократные затраты, – единая плата и единая КД для двух исполнений, общие исходные тексты ПО, а также затраты на подготовку производства и контроль, которые не зависят от размера партии.

### 1.4 Порядок оценки, принятый в книге

С учётом изложенного оценка выполнена в следующей последовательности:

– исходные данные и методика (раздел 2) и трудозатраты НИР по исполнителям (раздел 3);

– предварительная оценка ОКР – стадии, трудоёмкость разработки КД, изготовление опытных образцов (раздел 4);

– оценка программного обеспечения – необходимое число программных модулей с учётом двух исполнений и трудоёмкость их разработки (раздел 5);

– оценка аппаратной части – технологичность конструкции и стоимость изготовления платы и монтажа по данным изготовителя «МетТэк» (раздел 6);

– оценка комплектации – средние рыночные цены ЭКБ, выбор компонентных решений и сравнение с КП «МетТэк» на комплектацию (раздел 7);

– сравнение с аналогами (раздел 8), затраты НИР (раздел 9), эффективность и итоговое решение – что с учётом всего будет применено (раздел 10);

– требования к разработке изделия в ОКР: средняя серия, контролепригодность, плотность монтажа с учётом рисков, единый электронный паспорт изделия (раздел 11);

– оценка полноты: что можно оценить принятыми средствами на дату выпуска и что – после поступления недостающих документов (раздел 12).

## 2 Исходные данные и методика

### 2.1 Требования технического задания и состав книги

Распределение задач ТЗ по книгам отчёта (книга 1, таблица 6.1) относит к настоящей книге п. 4.5 ТЗ. Соответствие требований и разделов книги приведено в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Требования ТЗ и разделы книги

| Пункт ТЗ, документ | Требование | Раздел книги |
|---|---|---|
| п. 4.5 ТЗ | трудозатраты по исполнителям | 3 |
| п. 4.5 ТЗ | статьи затрат | 9 |
| п. 4.5 ТЗ | сравнение стоимости с аналогами | 7, 8 |
| п. 4.5 ТЗ | показатели эффективности | 10 |
| п. 1.2 ТЗ | оценка возможности реализации на отечественной элементной базе | 7.4 |
| п. 1.3.3 ТЗ | применимость отечественных АЦП/ЦАП и зарубежных компонентов с минимальными санкционными рисками | 7.4 |
| п. 1.3.5 ТЗ | интеграция двух режимов в единую систему | 5.2, 8.3 |
| п. 1.3.10 ТЗ | проекты ТЗ на ОКР (исходные данные для оценки ОКР) | 4, 5 |
| книга 3, 2.6, 12, 13.3, 13.7 | стоимостные показатели вариантов облика и исполнений, ожидаемые ТЭП, уровень унификации, рекомендации на ОКР | 4, 6, 7.5, 8.3, 10 |

### 2.2 Нормативная и методическая база

– Положение о нормировании и определении трудоёмкости НИР и ОКР для структурных подразделений ГУАП, утверждённое приказом ГУАП от 23.08.2018 № 05-224/18 [10], – нормирование трудоёмкости разработки документации ОКР и ПО (разделы 4, 5);

– Налоговый кодекс Российской Федерации [11]: ст. 421, 425 – страховые взносы; ст. 164 – ставка НДС; пп. 16 п. 3 ст. 149 и пп. 1 п. 2 ст. 170 – освобождение от НДС НИР, выполняемых образовательными организациями по хозяйственным договорам, и учёт входного НДС в стоимости ценностей; Федеральный закон № 179-ФЗ [12] – тарифы взносов на НС и ПЗ;

– Порядок определения состава затрат [13] – номенклатура статей калькуляции, принятая для НИР по аналогии;

– ГОСТ 14.201-83 [6] и методика [7] – показатели технологичности конструкции;

– Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов [8] – ЧДД и окупаемость;

– ГОСТ 2.118-2013 [5] – состав ожидаемых ТЭП изделия;

– ГОСТ Р 15.301-2016 [14] – стадии ОКР; ГОСТ 19.101-77 [15] – виды программ и программных документов.

### 2.3 Исходные данные

Исходные данные приведены в таблице 2.2. В графе «Вид»: Н – нормативное значение, Д – данные ГУАП, О – открытый источник, П – проектное допущение исполнителя.

Таблица 2.2 – Исходные данные

| Параметр | Значение | Источник, обоснование | Вид |
|---|---|---|---|
| Нормирование и оплата труда | | | |
| Коэффициент $К_{орг}$ | 1,18 | п. 2.9 Положения [10] | Н |
| Средняя начисленная заработная плата ГУАП | 132 374,00 руб./мес | данные бухгалтерии ГУАП [16] | Д |
| Фонд рабочего времени | 164,33 ч/мес | данные бухгалтерии ГУАП [16] | Д |
| Стоимость нормо-часа $С_ч$ | 805,54 руб. | 132 374,00 / 164,33 | Д |
| Тариф страховых взносов | 30,0 % | п. 1 ст. 425 НК РФ [11] | Н |
| Тариф взносов на НС и ПЗ | 0,2 % | [12], I класс риска | Н |
| Коэффициент накладных расходов $К_{накл}$ | 1,50 | ПФО ГУАП – подтвердить | Д |
| Цены и макроэкономические параметры | | | |
| Ставка НДС | 22 % | ст. 164 НК РФ [11] | Н |
| Курс доллара США | 80,5381 руб. | Банк России, 24–26.10.2026 [17] | О |
| Цены ЭКБ | средние по 2–5 предложениям | Octopart, LCSC [18–31] | О |
| Ключевая ставка Банка России | 14 % | решение от 23.10.2026 [32] | О |
| Ставка дисконтирования E | 19 % | ключевая ставка + 5 п.п. премии за риск | П |
| Параметры изделия | | | |
| Состав ЭКБ на одно изделие | перечень элементов платы | Э3, ПЭ3 платы АРБМ.468157.011 | Д |

| Параметр | Значение | Источник, обоснование | Вид |
|---|---|---|---|
| Цена К5119ПВ1Я | 100 000 руб. (условно) | запрос изготовителю | П |
| Рентабельность R | 20 % | принято исполнителем | П |

Среднемесячная начисленная заработная плата включает оплату отпусков, поэтому дополнительная заработная плата отдельной статьёй не выделяется. Годовая заработная плата исполнителя (1 588 488 руб.) не превышает предельной величины базы для исчисления взносов на 2026 г. (2 979 000 руб. [33]), поэтому тариф 30 % применяется ко всей сумме.

Данные, которые вносятся по внутренним документам или запросам, приведены в таблице 2.3; в тексте и таблицах книги они выделены цветом.

Таблица 2.3 – Данные, подлежащие внесению, и где их взять

| Что внести | Где взять | Где используется |
|---|---|---|
| Загрузка исполнителей НИР на тему $k_j$ (таблица 3.1) | табели учёта рабочего времени по теме (руководитель НИР, ПФО ГУАП) – загрузка $k_j$ | 3.2, 9.2 |
| Цена договора № ОПР-002Н/8-2д | договор, дополнительное соглашение № 1; ПФО ГУАП | 9.2 |
| Фактическая стоимость закупленной ЭКБ | бухгалтерия ГУАП: счета и товарные накладные поставщиков ЭКБ (поступают) | 7.2, 9.1 |
| Затраты на работы сторонних организаций НИР (трассировка ПП, изготовление ПП, монтаж) | ПФО ГУАП: договоры и акты сдачи-приёмки | 9.2, статья 8 |
| Цена и срок производства К5119ПВ1Я | ответ АО «Цифровые решения» на запрос ОКБ РЭС | 7.4, 10 |
| Стоимость изготовления ПП, подготовки производства и монтажа | КП «МетТэк» на изготовление (по таблице 6.3) | 6.4, 10.1 |
| Стоимость комплектации | КП «МетТэк» на комплектацию по перечню элементов и спецификации | 7.6 |
| Объёмы документов ОКР | ведомость документов ОКР после утверждения ТЗ на ОКР | 4.2 |
| Объёмы текстов программ и программных документов, узлы процессов первичной обработки, ресурсы ПЛИС | книга 2, ч. 2 (тексты программ, отчёт синтеза, раздел 10); книга 3, 6.3 | 5 |
| Стоимость испытаний ОКР в сторонних организациях | КП испытательных центров | 4.3 |
| Подтверждение $K_{накл}$ = 1,50 на 2026 г. | ПФО ГУАП | 4.3, 9.2 |
| Программа выпуска изделий | заказчик (АО «Равенство») | 10.3 |

## 3 Трудозатраты по исполнителям

### 3.1 Метод определения трудозатрат

Пункт 4.5 ТЗ требует привести трудозатраты по исполнителям. Они определяют основную статью сметы НИР – затраты на оплату труда (раздел 9). Трудозатраты определяются по фактическому времени, затраченному исполнителями на тему, а не по нормативам выпуска документации: нормативы Положения о нормировании ГУАП [10] с поправочным коэффициентом $К_6 = 5{,}0$ дают для отчёта о НИР 236 нормо-ч на лист, что для книг отчёта объёмом около 550 листов составило бы около 130 тыс. нормо-ч, или около 790 человеко-месяцев, – величину, несовместимую со сроком и составом исполнителей НИР. Поэтому нормативы Положения в книге применяются только для предварительной оценки ОКР (раздел 4), а трудозатраты НИР определяются по формуле

$$T_j = Ф_м \cdot M_j \cdot k_j \qquad (3.1)$$

где $T_j$ – трудозатраты исполнителя j, ч;

$Ф_м$ – среднемесячный фонд рабочего времени, $Ф_м = 164{,}33$ ч (таблица 2.2);

$M_j$ – продолжительность участия исполнителя в НИР, мес.; срок НИР – с 01.04.2026 (договор [1]) по 30.11.2026 (план-график работ [34], протокол совещания о продлении срока до 01.12.2026 [35]), то есть не более 8 мес.;

$k_j$ – доля рабочего времени исполнителя, затраченная на тему (загрузка), $0 < k_j \leq 1$.

Затраты на оплату труда с взносами

$$З_j = T_j \cdot С_ч \cdot (1 + 0{,}30 + 0{,}002) \qquad (3.2)$$

где $С_ч$ – стоимость часа, $С_ч = 805{,}54$ руб. (таблица 2.2); 0,30 и 0,002 – тарифы страховых взносов и взносов на НС и ПЗ.

### 3.2 Исполнители и трудозатраты

Исполнители определены по работам, предусмотренным ТЗ, и выпущенным документам: книгам отчёта (книга 1, таблица 6.1),

конструкторской и программной документации, макетам и результатам испытаний. Исполнители указаны обезличенно – по выполненной работе. Состав исполнителей и трудозатраты приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Трудозатраты по исполнителям

| № | Исполнитель | Выполненная работа, результат | Пункт ТЗ | Трудозатраты, ч | Оплата труда с взносами, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руководитель НИР | организация и руководство работами, согласование технических решений с заказчиком | разд. 3 | [___] | [___] |
| 2 | Разработчик книги 1 | анализ станций, проблематики обнаружения БЭК, тенденций, нормативных документов; методология; технические требования к модулю; книга 1 | 1.3.1, разд. 3 | [___] | [___] |
| 3 | Исполнитель патентных исследований | патентный поиск, отчёт о патентных исследованиях | 1.3.2, 4.3 | [___] | [___] |
| 4 | Разработчик алгоритмов первичной обработки | алгоритмы параллельных процессов для двух режимов; книга 2, часть 1 | 1.3.4, 1.3.5 | [___] | [___] |
| 5 | Разработчик структуры программного обеспечения | архитектура ПО, режимы работы, обмен данными, загрузка, журнал, алгоритмы вторичной обработки; книга 2, часть 2 | 1.3.5, 1.3.7 | [___] | [___] |
| 6 | Разработчик программ ПЛИС и процессорной подсистемы | конфигурации программируемой логики двух макетов, программа процессорной подсистемы, загрузка и автономная проверка | 1.3.9 | [___] | [___] |
| 7 | Разработчик математической модели | модель формирования и приёма сигнала, программа модели, модели MATLAB, моделирование; книга 2, часть 3 | 1.3.6 | [___] | [___] |
| 8 | Разработчик книги 3 | схемотехнические решения, интерфейсы, электропитание, облик модуля, рекомендации на ОКР; книга 3 | 1.3.3, 1.3.5, 1.3.8 | [___] | [___] |
| 9 | Разработчик проектов ТЗ на ОКР | проекты ТЗ на ОКР двух исполнений | 1.3.10 | [___] | [___] |
| 10 | Разработчик КД платы и модуля | схемы АРБМ.468332.022Э2, Э4, АРБМ.468157.011Э2, Э3; перечни элементов; сборочный чертёж; ТЗ на трассировку печатной платы | 1.3.9 | [___] | [___] |
| 11 | Разработчик КД рабочего места | схема рабочего места АРБМ.468915.018Э4, КД кабелей К4–К6, К10, К14 | 1.3.9 | [___] | [___] |
| 12 | Монтажник | монтаж двух функциональных макетов | 1.3.9 | [___] | [___] |
| 13 | Испытатель | программа и методика испытаний АРБМ.468332.022ПМ, лабораторные испытания макетов, протоколы испытаний | 1.3.9 | [___] | [___] |
| 14 | Разработчик книги 4 | технико-экономическое обоснование; книга 4 | 4.5 | [___] | [___] |
| 15 | Нормоконтролёр | нормоконтроль и оформление книг отчёта | – | [___] | [___] |
| | **Итого** | | | [___] | [___] |

Трудозатраты по каждому исполнителю вносятся по табелям учёта рабочего времени по теме (руководитель НИР, ПФО ГУАП); затраты на оплату труда рассчитываются по формуле (3.2).

Для проверки внесённых данных используется предельное значение по формуле (3.1) при $M_j = 8$ и $k_j = 1$: при численности исполнителей НИР 11 чел. (по спискам исполнителей книг 1–4 и план-графику работ [34]) и сроке НИР 8 мес. трудозатраты не превышают 14 461 ч (88 человеко-месяцев), затраты на оплату труда с взносами – 15 166 927,90 руб.

# 4 Предварительная оценка ОКР

## 4.1 Состав и стадии ОКР

По результатам НИР в книге 3 (13.6, 13.7) рекомендовано выполнить ОКР по варианту облика Б с одним ТЗ, содержащим требования к двум исполнениям, и стадиями по ГОСТ Р 15.301-2016 [14]. Эскизный и технический проекты допускается совмещать, поскольку облик изделия сформирован в настоящей НИР. Принятый для оценки состав стадий приведён в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Стадии ОКР, принятые для предварительной оценки

| Стадия | Содержание | Результат |
|---|---|---|
| 1 Разработка и согласование ТЗ на ОКР | на основе проектов ТЗ, выпущенных в НИР | ТЗ на ОКР с требованиями к двум исполнениям |
| 2 Эскизно-технический проект | уточнение схемотехники по рекомендациям книги 3 (13.7), конструкция для антенного поста, расчёты | пояснительная записка, расчёты |
| 3 Разработка РКД и ПО | КД платы и модуля, программы PS, PL, МК, программная документация | комплект РКД и программ (литера «О») |
| 4 Изготовление опытных образцов | по одному образцу каждого исполнения | два опытных образца |
| 5 Предварительные испытания | по ПМ, включая типовые испытания по UR E10 | протоколы, корректировка РКД |
| 6 Приёмочные испытания | приёмочной комиссией с участием заказчика | акт, присвоение литеры «О1» |

## 4.2 Трудоёмкость разработки документации ОКР

Трудоёмкость разработки документации ОКР оценена по разделу 3 Положения о нормировании ГУАП [10] по формуле п. 2.9 Положения: переводной коэффициент стадии $К_5$ = 1,0 для разработки РКД и 2,0 для эскизного и технического проектов (п. 2.16, таблица 5 Положения); поправочный коэффициент $К_6$ не применяется, так как облик изделия сформирован настоящей НИР. Норма времени на документ ОКР

$$Н_{вр}^{ОКР} = Н \cdot К_{орг} \cdot К_1 \cdot К_5 \cdot I \qquad (4.1)$$

Объёмы документов на дату выпуска книги определены по аналогии с документами НИР (схемы и перечни платы, книга 3) и составом конструкции

модуля по книге 3 (13.7) и уточняются по ведомости документов ОКР после утверждения ТЗ. Расчёт приведён в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Предварительная трудоёмкость разработки документации ОКР ($К_{орг}$ = 1,18)

| № | Документ | Положение | Формат – листов (оценка) | $К_5$ | Н | $Н_{вр}$, нормо-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эскизно-технический проект (совмещённый): пояснительная записка | табл. 14, поз. 1 | А4 – 60 | 2,0 | 25 | 3 540,00 |
| 2 | Плата: схема электрическая принципиальная Э3 | табл. 8, поз. 16* | А3 – 12 | 1,0 | 14 | 317,18 |
| 3 | Плата: перечень элементов ПЭ3 | табл. 10, поз. 2 | А4 – 12 | 1,0 | 3,8 | 53,81 |
| 4 | Плата: чертёж печатной платы (деталь, II группа) | табл. 8, поз. 1 | А2 – 2 | 1,0 | 5 | 37,76 |
| 5 | Плата: сборочный чертёж (II группа) | табл. 8, поз. 2 | А2 – 2 | 1,0 | 9 | 67,97 |
| 6 | Спецификации платы и модуля | табл. 9, поз. 1 | А4 – 12 | 1,0 | 1,5 | 21,24 |
| 7 | Модуль: схема электрическая соединений Э4 | табл. 8, поз. 16* | А3 – 2 | 1,0 | 14 | 52,86 |
| 8 | Модуль: сборочный чертёж (II группа) | табл. 8, поз. 2 | А2 – 2 | 1,0 | 9 | 67,97 |
| 9 | Чертежи деталей корпуса и экранов (12 деталей, II группа) | табл. 8, поз. 1 | А3 – 12 | 1,0 | 5 | 113,28 |
| 10 | Габаритный и монтажный чертежи | табл. 8, поз. 5 | А3 – 2 | 1,0 | 5 | 18,88 |
| 11 | Электромонтажные чертежи кабелей | табл. 8, поз. 8 | А3 – 3 | 1,0 | 10,5 | 59,47 |
| 12 | Ведомость покупных изделий | табл. 9, поз. 3 | А4 – 8 | 1,0 | 2 | 18,88 |
| 13 | Расчёт надёжности изделия | табл. 9, поз. 25 | А4 – 15 | 1,0 | 6 | 106,20 |
| 14 | Расчёт тепловой | табл. 9, поз. 33 | А4 – 10 | 1,0 | 10 | 118,00 |
| 15 | Расчёт механических нагрузок | табл. 9, поз. 23 | А4 – 10 | 1,0 | 5,2 | 61,95 |
| 16 | Расчёт ЭМС и энергобаланса | табл. 9, поз. 36 | А4 – 8 | 1,0 | 7,5 | 70,80 |
| 17 | Расчёт показателей стандартизации и унификации | табл. 9, поз. 28 | А4 – 4 | 1,0 | 4 | 18,88 |
| 18 | Инструкция по настройке и контролю | табл. 9, поз. 11 | А4 – 20 | 1,0 | 6,5 | 153,40 |
| 19 | Программы и методики предварительных и приёмочных испытаний | табл. 9, поз. 16 | А4 – 60 | 1,0 | 12,5 | 885,00 |
| 20 | Протоколы испытаний двух исполнений | табл. 16, поз. 2 | А4 – 60 | 1,0 | 10 | 708,00 |
| | **Итого документация ОКР (без ПО), предварительно** | | | | | **6 491,53** |

Примечание – Нормативы для схем Э3, Э4 приняты по позиции 16 таблицы 8 Положения, как в таблице 3.1. Объёмы документов – оценка исполнителя (П); к ним относятся и выделенные в таблице 2.3 данные.

Трудоёмкость разработки документации ОКР без программного обеспечения составляет 6 491,53 нормо-ч, или 39,5 человеко-месяца. Наибольшую долю дают пояснительная записка эскизно-технического

проекта (54,5 %, коэффициент $К_5 = 2,0$) и документы испытаний – программы, методики и протоколы (24,5 %). Трудоёмкость разработки ПО оценена в разделе 5.

### 4.3 Предварительная стоимость ОКР

Стоимость ОКР оценена по статьям калькуляции, принятым для НИР (раздел 9): затраты на оплату труда по трудоёмкости разработки документации и ПО, страховые взносы, накладные расходы, материалы и ПКИ для изготовления двух опытных образцов. Материальные затраты на опытный образец приняты по калькуляции серийного изделия (таблица 10.1) без затрат на оплату труда и увеличены на НДС, поскольку исполнитель ОКР приобретает ПКИ с НДС. Результат приведён в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Предварительная стоимость ОКР, руб.

| Статья | Сумма | Основание |
|---|---|---|
| Трудоёмкость документации ОКР, нормо-ч | 6 491,53 | таблица 4.2 |
| Трудоёмкость разработки ПО, нормо-ч | 7 074,10 | таблица 5.3 |
| **Трудоёмкость ОКР, всего, нормо-ч** | **13 565,63** | |
| Основная заработная плата | 10 927 657,59 | × 805,54 руб./нормо-ч |
| Страховые взносы и НС и ПЗ (30,2 %) | 3 300 152,59 | |
| Накладные расходы (1,50 × ЗП) | 16 391 486,38 | $К_{накл}$ подтвердить |
| Материалы и ПКИ двух опытных образцов с НДС | 799 903,42 | (281 885,34 + 373 773,20) × 1,22 |
| Испытания в сторонних организациях (UR E10, ЭМС, климат, вибрация) | [____] | КП испытательных центров |
| Подготовка производства у изготовителя (трафареты, программы установщика) | [____] | КП «МетТэк» |
| **Предварительная стоимость ОКР по известным данным $С_{ОКР}$** | **31 419 199,98** | **объёмы документов и ПО – оценка** |

Предварительная стоимость ОКР по известным данным составляет 31 419 199,98 руб., из них затраты на оплату труда с взносами и накладными расходами – 97,5 %. Значение используется в разделе 10 для оценки окупаемости вместо условного $С_{ОКР} = 0$ и уточняется после получения КП испытательных центров и «МетТэк» и утверждения ведомости документов ОКР.

## 5 Оценка программного обеспечения

### 5.1 Состав программного обеспечения

Программное обеспечение модуля описано в книге 2 [36]: в части 1 – алгоритмы первичной обработки, в части 2 – структура программного обеспечения (архитектура, режимы работы, алгоритмы центрального вычислителя, обмен, загрузка, журнал событий, вторичная обработка), в части 3 – математическая модель и моделирование. По части 1 первичная обработка организована в виде семи параллельных процессов, каждый из которых выполняется по своей команде запуска и включает подпрограммы (книга 2, ч. 1, 1.3). По части 2 программное обеспечение разделено между процессорной подсистемой PS (управляющая программа), программируемой логикой PL и микроконтроллером мониторинга МК (книга 2, ч. 2, раздел 2). Различие исполнений по виду обработки установлено в книге 1 (таблица 6.2): в исполнении с повышенными характеристиками дополнительно выполняются квазикогерентная обработка с фазированием по копии зондирующего импульса и СДЦ. Алгоритмы первичной обработки приведены в таблице 5.1, компоненты управляющей программы, программируемой логики и микроконтроллера – в таблице 5.2.

Таблица 5.1 – Параллельные процессы и подпрограммы первичной обработки (книга 2, часть 1)

| № | Процесс (программный модуль) | Раздел ч. 1 | Подпрограммы | Число | Узел |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Основной цикл обработки | 2 | Синхронизатор; Обработка опорного импульса; Компенсация АРУ; Фазовая коррекция *; Стробирование по дальности; Фильтрация импульсных помех; Временная автоматическая регулировка усиления | 7 | PL |
| 2 | Обработка градуса | 3 | Когерентное накопление *; Селекция движущихся целей *; Дифференцирование (FTC); Пороговая обработка (CFAR); Формирование первичных отметок; Запись в буфер оборота | 6 | PL |
| 3 | Обработка оборота | 4 | Межобзорная корреляция; Бланкирование зон и ложных отметок; Формирование отметок целей; Выдача отметок на вторичную обработку; Обновление карты помех | 5 | уточнить |

| № | Процесс (программный модуль) | Раздел ч. 1 | Подпрограммы | Число | Узел |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Азимутальная привязка | 5 | Определение азимута и номера градуса; Определение азимута на момент ИЗП | 2 | уточнить |
| 5 | Автоподстройка частоты | 6 | Проверка частоты; Подстройка частоты гетеродина | 2 | уточнить |
| 6 | Автоматическая регулировка усиления | 7 | Оценка уровня сигнала по зонам дальности; Расчёт кода усиления | 2 | уточнить |
| 7 | Оценка уровня шума | 8 | Оценка уровня шума | 1 | уточнить |
| | **Итого** | | | **25** | |

Примечание – * подпрограммы, выполняемые только в исполнении с повышенными характеристиками (книга 1, таблица 6.2). Узел для процессов «Основной цикл» и «Обработка градуса» принят по книге 3 (таблица 6.1: регулировка усиления, пороговое обнаружение и формирование первичных отметок – в программируемой логике), по книге 2 (ч. 2, раздел 2) вычислительные блоки входят в PL; для остальных процессов узел уточнить у разработчиков книги 2.

Таблица 5.2 – Компоненты управляющей программы, программируемой логики и микроконтроллера (книга 2, часть 2)

| № | Узел | Компонент | Назначение |
|---|---|---|---|
| 1 | PS | Подготовка запуска | чтение параметров, проверка версий, выбор конфигурации |
| 2 | PS | Прикладное ядро | согласование работы модулей, обработка событий |
| 3 | PS | Контроллер режимов | проверка переходов, действия входа и выхода из режима |
| 4 | PS | Диспетчер команд | проверка параметров, полномочий и состояния, передача команды исполнителю |
| 5 | PS | Распределитель данных | передача результатов в обработку, интерфейс обмена и хранение |
| 6 | PS | Модуль доступа к PL | подготовка задания, получение подтверждения, чтение результатов и ошибок |
| 7 | PS | Связь с мониторингом | получение показаний и признаков исправности |
| 8 | PS | Ethernet и CAN | приём и передача сообщений, контроль обмена |
| 9 | PS | Хранение | конфигурации, сведения об образах прошивки, журнал событий |
| 10 | PS | Вторичная обработка | завязка, отождествление и сопровождение траекторий (ч. 2, раздел 12; выполняется в PS или ЦВ) |
| 11 | PL | Управление измерительным циклом | выполнение задания в привязке к аппаратному времени |
| 12 | PL | Приём и выдача данных преобразователей | потоки АЦП и ЦАП по JESD204B |
| 13 | PL | Интерфейс заданий | единый интерфейс команд и состояния PS – PL |
| 14 | PL | Буферы | буферы градуса и оборота, промежуточные данные |
| 15 | МК | Программа микроконтроллера мониторинга | диагностика, контроль питания и температуры, вентилятор, CAN, RS-232, RS-422 (книга 3, 6.1) |

Примечание – Компоненты PS приведены по таблице 1 части 2, вторичная обработка – по разделу 12 части 2, компоненты PL – по разделу 2 части 2 (вычислительные блоки PL – алгоритмы таблицы 5.1). Работа PS как центрального вычислителя описана 15 алгоритмами (книга 2, ч. 2, 4.4.1–4.4.15), выполняемыми контроллером режимов и диспетчером команд.

### 5.2 Необходимое число программных модулей

С учётом двух исполнений необходимо 22 программных модулей: 7 модулей параллельных процессов первичной обработки, включающих 25

подпрограмм (таблица 5.1), и 15 компонентов управляющей программы, программируемой логики и микроконтроллера (таблица 5.2): 10 в PS, 4 в PL, 1 в МК. Модули одинаковы для обоих исполнений; исполнения различаются составом подпрограмм: в базовом исполнении выполняются 22 подпрограмм, в исполнении с повышенными характеристиками – все 25, включая 3 подпрограммы квазикогерентной обработки и СДЦ. Это соответствует решению книги 3 (13.7) о разработке конфигураций логики двух исполнений из общих исходных текстов с параметрами исполнения.

Экономический смысл варианта Б для ПО состоит в том, что все 22 модулей и 22 из 25 подпрограмм (88,0 %) разрабатываются и испытываются однократно для двух исполнений. Модули приёма JESD204B и контроллера памяти выполняются на основе IP-ядер изготовителя СнК, что сокращает объём собственной разработки; условия лицензирования IP-ядра JESD204 и версии САПР Vivado для XC7Z030 подтвердить у поставщика.

### 5.3 Трудоёмкость разработки программного обеспечения

Трудоёмкость разработки ПО определяется по разделу 7 Положения [10]: текст программы – 8,0 нормо-ч на лист (таблица 17, поз. 1.8), документы на алгоритмы и отладку – по таблице 17, программные документы по ЕСПД [15] – по таблице 18; $К_{орг}$ = 1,18, $К_5$ = 1,0. Программные документы выпускаются на 3 программы: PS, PL (одна программа с параметрами исполнения) и МК. Объём текстов программ на дату выпуска книги не известен; для предварительной оценки принято 15 листов на подпрограмму и 15 листов на компонент, объёмы программных документов – по аналогии. Значения уточняются по текстам программ и отчёту синтеза (книга 2, ч. 2, раздел 10). Расчёт приведён в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Предварительная трудоёмкость разработки ПО и программной документации

| Документ | Положение | Листов | Н | $Н_{вр}$, нормо-ч |
|---|---|---|---|---|
| Текст программы | табл. 17, поз. 1.8 | 600 | 8 | 5 664,00 |
| Перечень алгоритмов | табл. 17, поз. 1.2 | 3 | 8 | 28,32 |

| Документ | Положение | Листов | Н | $Н_{вр}$, нормо-ч |
|---|---|---|---|---|
| Техническое описание алгоритмов | табл. 17, поз. 1.3 | 25 | 13 | 383,50 |
| Программа и методика отладки алгоритмов и программ | табл. 17, поз. 1.4 | 10 | 13 | 153,40 |
| Протокол электрической стыковки и информационного обмена | табл. 17, поз. 1.26 | 8 | 13 | 122,72 |
| Спецификация | табл. 18, поз. 1 | 6 | 3 | 21,24 |
| Описание программы | табл. 18, поз. 4 | 45 | 5 | 265,50 |
| Программа и методика испытаний | табл. 18, поз. 5 | 45 | 5 | 265,50 |
| Руководство программиста | табл. 18, поз. 12 | 30 | 4 | 141,60 |
| Формуляр | табл. 18, поз. 9 | 12 | 2 | 28,32 |
| **Итого (предварительно)** | | | | **7 074,10** |

Предварительная трудоёмкость разработки ПО составляет 7 074,10 нормо-ч (52,1 % трудоёмкости ОКР), из них 80,1 % – разработка текстов программ. Значение используется в 4.3 и уточняется после внесения объёмов.

## 6 Оценка аппаратной части

### 6.1 Исходные данные и методика

Технологичность конструкции платы модуля оценена по ГОСТ 14.201-83 [6] системой частных показателей для электронных блоков [7]. Исходные данные – перечень элементов платы АРБМ.468157.011 и схема электрическая функциональная модуля АРБМ.468332.022Э2 (четыре усилителя AD8367). Состав элементов на одно изделие приведён в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Состав элементов платы

| Группа | Типономиналов | Количество, шт. |
|---|---|---|
| Микросхемы (с К5119ПВ1Я и AD8367) | 21 | 60 |
| Генераторы | 4 | 4 |
| Конденсаторы | 55 | 631 |
| Резисторы | 47 | 395 |
| Индуктивности, ферритовые фильтры, трансформаторы | 14 | 72 |
| Диоды, светодиоды | 4 | 18 |
| Кварцевые резонаторы | 3 | 3 |
| Соединители | 10 | 40 |
| **Итого** | **158** | **1223** |

Все элементы, кроме соединителей SMA, Harting и штыревых, предназначены для поверхностного монтажа. Типоразмеры корпусов пассивных элементов: 0603 – 444 шт., 0402 – 426, 0201 – 143, 0805 – 38, 1206 и более – 47. Наибольшее число выводов имеют СнК в корпусе FFG676 (676 шариковых выводов) и микроконтроллер STM32H745 (LQFP176).

### 6.2 Показатели технологичности

Таблица 6.2 – Показатели технологичности платы модуля ПОС

| Коэффициент | Расчёт | Значение | $\varphi_i$ |
|---|---|---|---|
| Использования микросхем $К_{имс} = Н_{имс} / (Н_{имс} + Н_{эрэ})$ | 60 / (60 + 1123) | 0,051 | 1,000 |
| Автоматизации и механизации монтажа $К_{ам} = Н_{ам} / Н_{м}$ | 4655 / 4790 | 0,972 | 1,000 |
| Механизации подготовки ЭРЭ к монтажу $К_{мп} = Н_{мп} / Н_{эрэ}$ | 1123 / 1123 | 1,000 | 0,750 |
| Механизации контроля и настройки $К_{мкн} = Н_{мкн} / Н_{кн}$ | 4 / 7 | 0,571 | 0,500 |
| Повторяемости ЭРЭ $К_{пов} = 1 − Н_{тэрэ} / Н_{эрэ}$ | 1 − 127 / 1123 | 0,887 | 0,310 |
| Применяемости ЭРЭ $К_{п} = 1 − Н_{тор} / Н_{тэрэ}$ | 1 − 0 / 127 | 1,000 | 0,187 |
| Прогрессивности формообразования деталей $К_{ф} = Д_{пр} / Д$ | 1 / 1 | 1,000 | 0,110 |
| **Комплексный показатель $К = Σ К_i \cdot \varphi_i / Σ \varphi_i$** | | **0,682** | **3,857** |

Примечание – $Н_м$ – число монтажных соединений (выводов): автоматизированные – выводы элементов поверхностного монтажа, ручные – выводы соединителей SMA, Harting и штыревых. Число выводов К5119ПВ1Я принято 324 по аналогии с корпусом BGA-324 AD9081 (уточнить по техническому описанию К5119ПВ1Я). Механизированные операции контроля и настройки – автоматическая оптическая инспекция, рентгеновский контроль BGA, тестирование по JTAG, программная проверка интерфейса JESD204B; ручные – проверка цепей питания, настройка уровней ВЧ-трактов, проверка измерительными приборами. Плата – единственная деталь, изготавливаемая прогрессивным методом.

Комплексный показатель технологичности К = 0,682 превышает нормативный диапазон для опытного образца электронного блока (0,30–0,60) и находится в диапазоне установившегося серийного производства (0,50–0,75) [7]. Уровень технологичности относительно верхней границы норматива опытного образца $К_у$ = 0,682 / 0,60 = 1,14 > 1. Конструкция технологична и пригодна для серийного производства без переработки.

Низкое значение $К_{имс}$ = 0,051 обусловлено большим числом развязывающих конденсаторов (631 шт.), которых требуют СнК, память DDR3 и преобразователь; функциональная интеграция уже максимальна – СнК объединяет ПЛИС и процессор, К5119ПВ1Я – восемь АЦП и восемь ЦАП.

### 6.3 Унификация и рекомендации

55 типономиналов конденсаторов имеют 26 различных значений ёмкости; 12 значений повторяются в нескольких типономиналах (например, 0,1 мкФ – в 5, 4,7 мкФ – в 7). Объединение их по корпусу и напряжению сокращает номенклатуру конденсаторов на 29 позиций (52,7 %) и число питателей автомата установки. Рекомендации для КД опытного образца:

– унифицировать номиналы конденсаторов и резисторов по корпусу и напряжению;

– исключить корпуса 0201 (143 шт.) там, где их не требуют цепи развязки BGA;

– заменить танталовые конденсаторы керамическими или полимерными с проверкой устойчивости стабилизаторов;

– применить соединители SMA для поверхностного монтажа или запрессовки, исключив ручную пайку;

– предусмотреть контрольные точки и цепочку JTAG для автоматизированного тестирования (повышает $К_{мкн}$).

### 6.4 Стоимость изготовления платы и монтажа (данные «МетТэк»)

Оценка по изготовлению выполняется после получения КП «МетТэк». На дату выпуска книги приведены метод расчёта, параметры конструкции для запроса КП и предварительная оценка ОКБ РЭС.

Стоимость изготовления определяется параметрами конструкции, полученными в 6.1, 6.2, и тарифами изготовителя. Изготовителем опытных образцов и серийных изделий предполагается «МетТэк» (наименование и реквизиты уточнить). Стоимость изготовления одного изделия

$$С_{изг} = С_{ПП} + С_{подг} / N_п + Н_{ам} \cdot ц_{ам} + Н_р \cdot ц_р + С_к \qquad (6.1)$$

где $С_{ПП}$ – стоимость изготовления печатной платы, руб.;

$С_{подг}$ – однократные затраты на подготовку производства (трафареты, программы установщика, оснастка), руб.;

$N_п$ – размер партии, шт.;

$Н_{ам}$, $Н_р$ – число автоматизированных и ручных монтажных соединений: 4655 и 135 (6.2);

$ц_{ам}$, $ц_р$ – тарифы изготовителя на одно соединение, руб.;

$С_к$ – затраты на контроль: автоматический оптический, рентгеновский контроль BGA, электроконтроль, руб.

Исходные данные для запроса КП и предварительная оценка ОКБ РЭС приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Исходные данные и стоимость изготовления одного изделия, руб.

| Статья | Параметры конструкции | КП «МетТэк» | Предварительная оценка |
|---|---|---|---|
| Печатная плата | 233,35 × 160 мм, 8 слоёв, FR-4 с Tg 180 °C, 1,6 мм, проводник/зазор 0,1/0,1 мм, отверстие 0,2 мм, иммерсионное золото, контроль волнового сопротивления (книга 3, 11.6) | КП «МетТэк» | |
| Подготовка производства | трафареты двух сторон, программы установщика, рентген-программа BGA | КП «МетТэк» | – |

| Статья | Параметры конструкции | КП «МетТэк» | Предварительная оценка |
|---|---|---|---|
| Автоматизированный монтаж | 4655 соединений; корпуса 0201 – 143 шт., BGA FFG676 и др. | КП «МетТэк» | |
| Ручной монтаж | 135 соединений: SMA, Harting, штыревые | КП «МетТэк» | в составе монтажа |
| Контроль | оптический, рентгеновский контроль BGA, JTAG, электроконтроль ПП | КП «МетТэк» | в составе монтажа |
| **Итого изготовление $C_{изг}$ на изделие** | | **[___]** | **45 000,00** |

Предварительная оценка ОКБ РЭС (руб. на изделие) использована в калькуляции раздела 10 и заменяется данными КП «МетТэк». Изготовление составляет 15,1 % переменных затрат базового исполнения, поэтому его точность влияет на цену меньше, чем цена преобразователя К5119ПВ1Я: отклонение стоимости изготовления на ±30 % изменяет переменные затраты на ±13 500,00 руб. (±4,5 %).

### 6.5 Выбор изготовителя по технико-экономическим критериям

Исходя из 11.2, 11.3 и параметров конструкции, КП изготовителей сравниваются не только по цене, но и по технологическим возможностям, определяющим долю брака и затраты на ремонт:

– автоматизированный монтаж корпусов BGA с шагом 0,8–1,0 мм и пассивных элементов 0201;

– рентгеновский контроль соединений BGA и автоматический оптический контроль;

– контроль по JTAG и программирование СнК и микроконтроллера на линии;

– входной контроль ЭКБ и прослеживаемость партий комплектующих;

– опыт изготовления плат с линиями 8 Гбит/с и контролем волнового сопротивления на тестовых купонах.

По данным [37] комплексная организация монтажа снижает затраты, связанные с дефектами, на 10–30 %, поэтому изготовитель, удовлетворяющий всем критериям, предпочтителен и при цене монтажа выше средней на величину, не превышающую ожидаемой экономии на ремонте: при стоимости изготовления 45 000,00 руб. допустимое превышение составляет до 13 500,00

руб. на изделие. Соответствие «МетТэк» критериям подтвердить по КП и аудиту производства.

## 7 Оценка комплектации и выбор ЭКБ

### 7.1 Методика анализа

Стоимость ЭКБ модуля оценена по средним рыночным ценам, а не по ценам отдельных закупок: такая оценка не зависит от условий конкретного поставщика и применима к серийному производству. Для 12 основных компонентов, определяющих стоимость изделия, собраны цены 2–5 дистрибьюторов при покупке одной штуки (агрегатор Octopart [18–26], LCSC [31]). Средняя цена компонента:

$$Ц_k = К_{вал} \cdot (1 / n) \cdot \Sigma_{i=1}^{n} Ц_{ki} \qquad (7.1)$$

где $Ц_{ki}$ – цена k-го компонента у i-го дистрибьютора, долл. США;

n – число предложений;

$К_{вал}$ – курс доллара США, $К_{вал}$ = 80,5381 руб. (таблица 2.2).

Из выборки исключены предложения с минимальной партией более 30 шт. и цены без указания количества. Для пассивных компонентов, соединителей и прочих позиций, дающих малую долю стоимости, применены средние цены групп; позиции без цены учтены надбавкой 10 % к стоимости групп. Цены приведены без НДС, таможенных платежей и доставки.

### 7.2 Средние рыночные цены основной ЭКБ

Таблица 7.1 – Средние рыночные цены основной ЭКБ на одно изделие

| Компонент | Кол-во | Диапазон цен, долл. | n | Средняя, долл. | Разброс, % | Средняя, руб. | На изделие, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СнК XC7Z030-1FFG676I | 1 | 170,37–518,51 | 4 | 370,04 | 38 | 29 802,52 | 29 802,52 |
| Флеш-память MT25QU02GCBB8E12 | 2 | 155,00–372,73 | 4 | 243,01 | 33 | 19 571,56 | 39 143,12 |
| Синтезатор HMC7044LP10BE | 1 | 30,54–60,29 | 5 | 41,93 | 27 | 3 377,28 | 3 377,28 |
| DDR3 IS43TR16512B-125KBL | 1 | 17,53–77,50 | 4 | 42,26 | 54 | 3 403,74 | 3 403,74 |
| Усилитель AD8367ARUZ | 4 | 9,91–16,65 | 5 | 13,83 | 16 | 1 114,00 | 4 456,00 |
| DC/DC ADP2384ACPZN | 7 | 5,83–6,36 | 3 | 6,18 | 4 | 497,99 | 3 485,93 |
| Стабилизатор TPS7A9201DSK | 11 | 1,65–4,56 | 4 | 2,94 | 42 | 236,78 | 2 604,58 |
| Микроконтроллер STM32H745IIT6 | 1 | 17,99–21,88 | 3 | 20,19 | 8 | 1 626,33 | 1 626,33 |
| Конденсатор 194D105X5015B2B | 2 | 16,40–18,86 | 2 | 17,63 | 7 | 1 419,89 | 2 839,78 |

| Компонент | Кол-во | Диапазон цен, долл. | n | Средняя, долл. | Разброс, % | Средняя, руб. | На изделие, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Генератор ABLNO-V-100 МГц | 1 | 11,58–17,22 | 5 | 13,15 | 17 | 1 058,75 | 1 058,75 |
| Мост USB–UART FT4232HL | 1 | 5,92–27,00 | 5 | 12,42 | 63 | 1 000,12 | 1 000,12 |
| Коммутатор Ethernet KSZ9893RNXC | 1 | 7,70–9,95 | 4 | 8,77 | 12 | 705,92 | 705,92 |
| **Итого основная ЭКБ** | | | | | | | **93 504,07** |

Примечание – Разброс – коэффициент вариации цен предложений. Цены по каждому дистрибьютору приведены в приложении А.

Наибольший вклад дают флеш-память MT25QU02 (41,9 %) и СнК XC7Z030 (31,9 %). Цены одного и того же компонента различаются до трёх раз: у СнК XC7Z030 – от 170 до 519 долл., у флеш-памяти – от 155 до 373 долл. Минимальные цены предлагают дистрибьюторы складских остатков, максимальные – официальные дистрибьюторы при отсутствии товара на складе. Следовательно, канал поставки влияет на стоимость изделия сильнее, чем выбор между функционально равноценными компонентами, и закупку основной ЭКБ в серийном производстве следует вести по конкурентным котировкам нескольких поставщиков с проверкой происхождения товара (10.5).

### 7.3 Стоимость ЭКБ платы

Таблица 7.2 – Стоимость прочей ЭКБ на одно изделие по группам

| Группа | Типономиналов | Количество, шт. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|
| Индуктивности, фильтры, трансформаторы | 14 | 72 | 9 526,23 |
| Микросхемы и генераторы | 13 | 32 | 7 398,14 |
| Соединители | 10 | 40 | 4 689,71 |
| Конденсаторы | 54 | 629 | 2 745,03 |
| Резисторы | 47 | 395 | 1 005,21 |
| Диоды и светодиоды | 4 | 18 | 303,22 |
| Кварцевые резонаторы | 3 | 3 | 133,61 |
| Позиции без цены (надбавка 10 %) | | | 2 580,12 |
| **Итого прочая ЭКБ** | **145** | **1189** | **28 381,27** |

Стоимость ЭКБ одной платы без преобразователя К5119ПВ1Я составляет 93 504,07 + 28 381,27 = 121 885,34 руб., из них 76,7 % – основная ЭКБ таблицы 7.1. С преобразователем

$$С_{ЭКБ} = 121\,885{,}34 + Ц_{А} \qquad (7.2)$$

где $Ц_{А}$ – цена преобразователя К5119ПВ1Я, руб. (внести по ответу изготовителя).

Средние рыночные цены сопоставлены с фактическими ценами закупки ЭКБ для плат макетов (книга 3, таблица 12.1) по совпадающим позициям (таблица 7.3).

Таблица 7.3 – Средние рыночные цены и цены закупки для макетов, руб. за 1 шт. (без НДС)

| Компонент | Кол-во | Средняя рыночная | Закупка (книга 3) | Отклонение, % |
|---|---|---|---|---|
| СнК XC7Z030-1FFG676I | 1 | 29 802,52 | 11 705,14 | −61 |
| Флеш-память MT25QU02GCBB8E12 | 2 | 19 571,56 | 12 434,43 | −36 |
| Синтезатор HMC7044LP10BE | 1 | 3 377,28 | 8 524,76 | +152 |
| DDR3 IS43TR16512B-125KBL | 1 | 3 403,74 | 5 970,38 | +75 |
| Усилитель AD8367ARUZ | 4 | 1 114,00 | 3 729,94 | +235 |
| DC/DC ADP2384ACPZN | 7 | 497,99 | 788,76 | +58 |
| Стабилизатор TPS7A9201DSK | 11 | 236,78 | 224,80 | −5 |
| Микроконтроллер STM32H745IIT6 | 1 | 1 626,33 | 1 244,84 | −23 |
| Генератор ABLNO-V-100 МГц | 1 | 1 058,75 | 2 484,27 | +135 |
| Мост USB–UART FT4232HL | 1 | 1 000,12 | 1 440,03 | +44 |
| Коммутатор Ethernet KSZ9893RNXC | 1 | 705,92 | 4 689,00 | +564 |
| **Итого по совпадающим позициям (на изделие)** | | **90 664,29** | **83 841,16** | **−8** |

По совпадающим позициям фактическая закупка (83 841,16 руб.) отличается от средней рыночной оценки (90 664,29 руб.) на −8 %, причём по отдельным позициям – в разные стороны: СнК и флеш-память закуплены дешевле средних цен, усилители ПЧ, синтезатор и коммутатор Ethernet – дороже. Это подтверждает вывод 7.2 о том, что канал поставки влияет на стоимость сильнее выбора компонента. Для серийной оценки принимается средняя рыночная цена как не зависящая от условий одной закупки.

Перечень элементов платы макетов не содержит узлов модуля, отсутствующих на макетах (книга 3, таблица 11.2): памяти DDR3 программируемой логики 4 ГБ из четырёх микросхем, полосовых фильтров ПЧ, опорного генератора 10 МГц, входной цепи питания 24 В с накопителем

энергии, оптического интерфейса Ethernet, корпуса. Их стоимость определяется по ЭЗ модуля в ОКР и КП «МетТэк» на комплектацию; до этого стоимость ЭКБ модуля оценивается снизу величиной $С_{ЭКБ}$ по формуле (7.2).

### 7.4 Выбор узла оцифровки

Узел оцифровки – наиболее дорогой и критичный по санкционному риску узел модуля. В книге 3 (2.3) рассмотрены три варианта; их сравнение по средним рыночным ценам для конфигурации модуля (четыре канала приёма и четыре канала формирования) приведено в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Сравнение вариантов узла оцифровки

| Вариант | Микросхем | Каналы | Стоимость узла, руб. | Риск поставки | Отечественная ЭКБ |
|---|---|---|---|---|---|
| К5119ПВ1Я (Россия) | 1 | 8 АЦП + 8 ЦАП | $Ц_А$ – по запросу | отсутствует | да |
| AD9081 (США) | 1 | 4 АЦП + 4 ЦАП | 232 400,74 | средний: приостановка прямых поставок | нет |
| AD9208 × 2 + ЦАП (США) | 2 + ЦАП | 4 АЦП; ЦАП отдельно | более 411 710,76 | средний | нет |

Примечание – AD9081: средняя цена пяти предложений 2 885,60 долл. [27]; AD9208: средняя цена пяти предложений 2 556,00 долл. [28]; цена ЦАП в оценку не включена.

Вариант К5119ПВ1Я оптимален по трём признакам: только он обеспечивает требуемое число каналов одной микросхемой, выполняет требование п. 1.3.3 ТЗ о применении отечественных АЦП/ЦАП и не несёт риска поставки; тем самым он даёт количественную основу для оценки возможности реализации на отечественной элементной базе по п. 1.2 ТЗ. По стоимости он оптимален при условии

$$Ц_А < 232\,400{,}74 \text{ руб.}, \qquad (7.3)$$

то есть при цене ниже средней рыночной цены ближайшего зарубежного аналога AD9081. Более жёсткое экономическое ограничение получено в 10.2; оба условия включаются в запрос изготовителю и в ТЗ на ОКР.

### 7.5 Выбор вычислительной платформы и стоимость исполнений

Книга 3 (2.6, 5.2) рекомендует два исполнения модуля на одной печатной плате: базовое (режим без обнаружения БЭК) и исполнение с повышенными

характеристиками (оба режима). Они различаются градацией быстродействия СнК – XC7Z030-1FFG676I и XC7Z030-2FFG676I на одном посадочном месте – и опорным генератором 10 МГц: в исполнении с повышенными характеристиками дополнительно нормируется виброчувствительность $\Gamma \leq 10^{-9}$ 1/g (книга 3, 4.4). Вариант B (одновременная работа трактов обоих режимов) может потребовать СнК большей логической ёмкости в том же корпусе. Средние рыночные цены СнК приведены в таблице 7.5.

Таблица 7.5 – Стоимость СнК семейства Zynq-7000 в корпусе FFG676

| СнК | Средняя цена, долл. | Средняя цена, руб. | Удорожание изделия, руб. |
|---|---|---|---|
| XC7Z030-1FFG676I (базовое исполнение) | 370,04 | 29 802,52 | – |
| XC7Z030-2FFG676I (повышенные характеристики) | 440,36 | 35 465,76 | +5 663,44 |
| XC7Z035-1FFG676I (вариант B, при нехватке ресурсов) | 1 729,00 | 139 250,37 | +109 447,85 |
| XC7Z045-1FFG676I | 1 960,67 | 157 908,64 | +128 106,12 |

Примечание – XC7Z030-2: средняя цена трёх предложений [38]; XC7Z035, XC7Z045 – [29], [30]; предложения складских остатков дешевле 130 долл. для XC7Z035, XC7Z045 исключены как нерепрезентативные.

Опорный генератор с нормированной виброчувствительностью относится к классу термостатированных генераторов с пониженной чувствительностью к ускорению. Предложений генераторов 10 МГц с $\Gamma \leq 10^{-9}$ 1/g с открытой ценой не найдено; ориентировочно принята цена генератора того же класса на 100 МГц – 1 083,75 долл. [39], то есть около 87 283,17 руб., за вычетом цены генератора платы макета 1 058,75 руб. (таблица 7.1). Цену уточнить по КП изготовителей генераторов.

Удорожание исполнения с повышенными характеристиками относительно базового:

$$\Delta С_{пов} = \Delta Ц_{СнК} + \Delta Ц_{ген} = 5\,663{,}44 + 86\,224{,}42 = 91\,887{,}86 \text{ руб.} \qquad (7.4)$$

Удорожание определяется в основном опорным генератором (93,8 %, по ориентировочной цене), а не градацией кристалла. Переход на XC7Z035 удорожает изделие ещё на 109 447,85 руб., поэтому оптимальной платформой

для обоих исполнений является XC7Z030, а вариант B целесообразен, только если отчёт синтеза (книга 2, ч. 2, раздел 10 [36]; книга 3, 6.3) покажет, что оба тракта размещаются в XC7Z030.

### 7.6 Комплектация через изготовителя (данные «МетТэк»)

Оценка по комплектации выполняется после получения КП «МетТэк» на комплектацию. На дату выпуска книги приведены метод сравнения и средние рыночные цены, с которыми сравнивается КП.

Комплектация изделия возможна двумя способами: закупка ЭКБ исполнителем с передачей изготовителю (давальческая схема) или комплектация изготовителем. При комплектации изготовителем к цене ЭКБ добавляется наценка на закупку, но снимаются затраты на собственную закупку, входной контроль, хранение и риск некомплекта. Для сравнения КП «МетТэк» со средними рыночными ценами разделов 7.2, 7.3 используется таблица 7.6.

Таблица 7.6 – Сравнение стоимости комплектации на одно изделие, руб. (без НДС)

| Группа | Средняя рыночная | КП «МетТэк» | Отклонение, % |
|---|---|---|---|
| Основная ЭКБ (таблица 7.1) | 93 504,07 | [___] | [___] |
| Прочая ЭКБ (таблица 7.2) | 28 381,27 | [___] | [___] |
| Преобразователь К5119ПВ1Я | 100 000,00 | [___] | [___] |
| Опорный генератор low-g (исполнение с повышенными характеристиками) | 87 283,17 | [___] | [___] |
| Корпус, вентиляторы, кабели | 15 000,00 | [___] | [___] |
| **Итого комплектация базового исполнения** | **236 885,34** | **[___]** | **[___]** |

Комплектация изготовителем принимается, если

$$Ц_{МетТэк} \le С_{рын} \cdot (1 + \delta), \qquad (7.5)$$

где $Ц_{МетТэк}$ – стоимость комплектации по КП «МетТэк», руб.;

$С_{рын}$ – стоимость по средним рыночным ценам (таблица 7.6), руб.;

$\delta$ – относительные затраты на собственную закупку, входной контроль и хранение (принять по данным ПФО ГУАП; ориентировочно 0,10–0,15).

Кроме цены, в КП «МетТэк» оцениваются срок поставки основной ЭКБ, подтверждение происхождения товара и условия замены дефектных компонентов (10.5). Данные таблицы 7.6 вносятся по КП «МетТэк» на комплектацию по перечню элементов платы и спецификации модуля.

## 8 Анализ аналогов и выбор оптимального варианта

### 8.1 Рынок аналогов

Прямого аналога модуля ПОС – отдельного изделия для магнетронных судовых РЛС с квазикогерентной обработкой – в открытых источниках не найдено (книга 1, 1.1.4). Функции модуля частично выполняют три группы изделий:

– преобразователи радиолокационного видео в сетевой поток: Cambridge Pixel HPx-346 (Великобритания) [40] – один видеовход, частота дискретизации 100 МГц, выход ASTERIX CAT-240, обработка STC/FTC без доплеровской; Koden MDS-11R (Япония) [41] – интерфейс РЛС с ПК;

– твердотельные РЛС с доплеровской обработкой в антенном блоке: Furuno DRS4D-NXT, DRS25A-NXT (Япония) [42], [43];

– магнетронные РЛС того же класса без доплеровской обработки: Furuno X-Class UHD 12 кВт [43] – база для сравнения стоимости модернизации.

Таблица 8.1 – Цены аналогов (без НДС и таможенных платежей)

| Изделие | Назначение | Цена, долл. США | Цена, руб. (средняя) |
|---|---|---|---|
| Cambridge Pixel HPx-346 | преобразователь видео в сеть | по запросу [40] | – |
| Koden MDS-11R | интерфейс РЛС – ПК | 1 900 | 153 022,39 |
| Furuno DRS4D-NXT | твердотельная доплеровская РЛС, 25 Вт | 2 995 | 241 211,61 |
| Furuno DRS25A-NXT | твердотельная доплеровская РЛС, 200 Вт | 8 495–10 690 | 772 561,72 |
| Furuno X-Class UHD | магнетронная РЛС, 12 кВт | 5 295–7 490 | 514 839,80 |
| Модуль ПОС (оценка 10.1) | модуль для магнетронной РЛС | – | 381 599,17 |

### 8.2 Сравнение технического уровня

Технический уровень оценён интегральным показателем

$$K_{ту} = \Sigma\, w_i \cdot q_i \qquad (8.1)$$

где $w_i$ – весовой коэффициент i-го критерия, $\Sigma\, w_i = 1$;

$q_i$ – оценка изделия по i-му критерию в долях единицы.

Таблица 8.2 – Технический уровень модуля ПОС и аналогов

| Критерий | $w_i$ | Модуль ПОС | HPx-346 | MDS-11R | DRS4D-NXT |
|---|---|---|---|---|---|
| Обнаружение малоразмерных движущихся целей (БЭК) по доплеровскому признаку | 0,25 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| Применимость к существующим магнетронным РЛС без замены передатчика | 0,20 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Доступность поставки и сопровождения в РФ | 0,20 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Число каналов и частота дискретизации (вход ПЧ, копия импульса) | 0,10 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| Сетевой выход ASTERIX CAT-240 для систем вторичной обработки | 0,10 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Применимость на судах SOLAS по MSC.192(79) | 0,15 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| **$К_{ту}$** | **1,00** | **1,00** | **0,49** | **0,27** | **0,34** |

Примечание – Веса и оценки – экспертные (ОКБ РЭС) по данным книг 1, 3 и документации изготовителей [40–42]. Оценка 0,2 доступности зарубежных изделий отражает экспортные ограничения стран-изготовителей.

Модуль ПОС имеет наибольший технический уровень ($К_{ту}$ = 1,00 при 0,49 у лучшего аналога). Альтернативой модулю для судовладельца является замена магнетронной РЛС твердотельной доплеровской. Для РЛС маломерного флота разность средних цен твердотельной и магнетронной станций (таблица 8.1) составляет 257 721,92 руб., что меньше цены модуля (381 599,17 руб.); поэтому рынок модуля – не маломерный флот, а суда, оснащённые РЛС по MSC.192(79), где замена станции требует поставки нового комплекта, работ по монтажу антенного поста и одобрения оборудования, а поставки зарубежных станций ограничены. Для этих судов модуль ПОС – оптимальное решение задачи обнаружения БЭК: он сохраняет установленную станцию и добавляет функцию доплеровского обнаружения. Для количественного сравнения внести стоимость замены РЛС категории CAT 1–2 с монтажом (запросить у поставщиков судового навигационного оборудования).

### 8.3 Стоимостные показатели вариантов облика

В книге 3 (2.6) рассмотрены три варианта облика: А – единое изделие в комплектации для режима с обнаружением БЭК; Б – два исполнения на единой

печатной плате с групповой КД (базовое и с повышенными характеристиками); В – исполнение с повышенными характеристиками, в котором тракты обоих режимов работают одновременно. Себестоимость исполнений определена в 10.1; сравнение вариантов по стоимостным показателям приведено в таблице 8.3.

Таблица 8.3 – Стоимостные показатели вариантов облика, руб.

| Показатель | Вариант А | Вариант Б | Вариант В |
|---|---|---|---|
| Себестоимость изделия на судне без требования обнаружения БЭК | 409 887,17 | 317 999,31 (базовое) | 409 887,17 + $\Delta Ц_{СнК}$ при переходе на XC7Z035 |
| Себестоимость изделия на судне с обнаружением БЭК | 409 887,17 | 409 887,17 | 409 887,17 + $\Delta Ц_{СнК}$ |
| Конструкторская документация | один комплект | групповая КД, одна плата | один комплект |
| Программная документация | две конфигурации | общее ПО, два набора конфигураций | одна общая конфигурация |
| Испытания | одно изделие | два исполнения на макетах 1 и 2 | одно изделие |
| Технический риск | низкий | низкий | зависит от ресурсов кристалла |

Экономия варианта Б по сравнению с вариантом А при выпуске $N_{баз}$ изделий базового исполнения:

$$Э_Б = \Delta C_{пов} \cdot N_{баз} = 91\,887{,}86 \cdot N_{баз} \qquad (8.2)$$

Каждое изделие базового исполнения дешевле на 91 887,86 руб. (22,4 % себестоимости изделия варианта А), а дополнительные затраты варианта Б – групповая КД и испытания второго исполнения – выполняются однократно и уже проверяются на макетах 1 и 2. Вариант В дороже варианта Б на стоимость кристалла при недостатке ресурсов. Тем самым по стоимостным показателям подтверждается вариант Б, рекомендованный в книге 3 (2.6, 13.6). Для расчёта $Э_Б$ внести долю судов без требования обнаружения БЭК в программе выпуска (заказчик).

## 9 Статьи затрат

### 9.1 Покупные комплектующие изделия

Затраты на ПКИ для изготовления двух функциональных макетов (п. 1.3.9 ТЗ) – макета 1 базового исполнения и макета 2 исполнения с повышенными характеристиками (книга 3, 11.3) – определены по средним рыночным ценам раздела 7:

$$З_{ПКИ} = (2 \cdot С_{ЭКБ}^{\text{без А}} + \Delta Ц_{СнК} + 2 \cdot Ц_{А}) \cdot 1{,}22 \qquad (9.1)$$

где $С_{ЭКБ}^{\text{без А}}$ – стоимость ЭКБ одного изделия без К5119ПВ1Я, 121 885,34 руб. (7.3);

$\Delta Ц_{СнК}$ – удорожание кристалла XC7Z030-2 для макета 2, 5 663,44 руб. (7.5); опорный генератор макета 2 подключается через соединитель SMA (книга 3, 11.3) и в ПКИ платы не входит;

1,22 – учёт НДС: НИР образовательной организации по хозяйственному договору освобождена от НДС (пп. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ), входной НДС учитывается в стоимости приобретённых ценностей (пп. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ) [11].

Без учёта К5119ПВ1Я $З_{ПКИ} = (2 \cdot 121\,885{,}34 + 5\,663{,}44) \cdot 1{,}22 = 304\,309{,}63$ руб. Стоимость двух преобразователей добавляется по цене изготовителя. При наличии первичных документов статья заменяется фактическими затратами по данным бухгалтерии ГУАП; разница с рыночной оценкой показывает эффективность закупки.

### 9.2 Калькуляция сметной стоимости НИР

Накладные расходы начисляются пропорционально основной заработной плате:

$$З_{накл} = К_{накл} \cdot З_{осн} \qquad (9.2)$$

где $К_{накл} = 1{,}50$ (таблица 2.2); $З_{осн}$ – основная заработная плата (таблица 3.1).

Накладные расходы включают общехозяйственные расходы, содержание и амортизацию оборудования рабочего места испытаний (схема

АРБМ.468915.018Э4: осциллограф, анализатор спектра, генератор сигналов, программаторы, ПК) и расходные материалы для монтажа. Калькуляция приведена в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Калькуляция сметной стоимости НИР

| № статьи | Статья затрат | Сумма, руб. | Основание |
|---|---|---|---|
| 1 | Сырьё и материалы | – | в составе накладных расходов |
| 2 | Покупные комплектующие изделия | 304 309,63 + 2 · 1,22 · $Ц_А$ | формула (9.1) |
| 3 | Специальное оборудование | – | не приобреталось |
| 4 | Основная заработная плата | не более 11 648 946,16 | таблица 3.1 |
| 5 | Дополнительная заработная плата | – | учтена в стоимости нормо-часа |
| 6 | Страховые взносы и НС и ПЗ | не более 3 517 981,74 | 30,2 % от ст. 4 |
| 7 | Командировочные расходы | – | не выполнялись |
| 8 | Работы сторонних организаций | [____] | договоры и акты: трассировка, изготовление ПП, монтаж |
| 9 | Прочие прямые расходы | – | – |
| 10 | Накладные расходы | не более 17 473 419,24 | 1,50 × ст. 4 |
| | **Итого** | **не более 32 944 656,77 + ст. 8** | |

Статья ПКИ составляет 304 309,63 руб. (без преобразователя К5119ПВ1Я). Статьи 4, 6 и 10 приведены по предельным трудозатратам (таблица 3.1): сметная стоимость НИР без работ сторонних организаций не превышает 32 944 656,77 руб. и уточняется по фактической загрузке исполнителей; статья 8 – по договорам со сторонними организациями. Полная сметная стоимость сопоставляется с ценой договора [____].

## 10 Показатели эффективности и итоговая оценка

### 10.1 Себестоимость и цена изделия

Результаты раздела предварительные: стоимость печатной платы, монтажа, корпуса, преобразователя К5119ПВ1Я и узлов модуля, отсутствующих на плате макетов, принята условно до получения КП «МетТэк» и ответа изготовителя преобразователя.

Себестоимость двух исполнений модуля ПОС в серийном производстве оценена калькуляционным методом (таблица 10.1). Исполнения различаются только кристаллом СнК и опорным генератором (7.5). Цены ЭКБ приняты без НДС, поскольку серийный изготовитель принимает входной НДС к вычету.

Таблица 10.1 – Калькуляция себестоимости и цены исполнений модуля ПОС на одно изделие, руб.

| Статья | Базовое исполнение | Повышенные характеристики | Основание |
|---|---|---|---|
| ЭКБ без К5119ПВ1Я (средние рыночные цены) | 121 885,34 | 121 885,34 | раздел 7 |
| Удорожание СнК и опорного генератора $\Delta C_{пов}$ | – | 91 887,86 | формула (7.4) |
| Преобразователь К5119ПВ1Я | 100 000,00 | 100 000,00 | условно, до ответа изготовителя |
| Печатная плата, 8 слоёв | 20 000,00 | 20 000,00 | оценка; заменить по КП «МетТэк» (6.4) |
| Автоматизированный монтаж с рентгеновским контролем | 25 000,00 | 25 000,00 | оценка; заменить по КП «МетТэк» (6.4) |
| Корпус, вентиляторы, кабели | 15 000,00 | 15 000,00 | оценка; заменить по калькуляции КД |
| Узлы модуля, отсутствующие на плате макетов (DDR3 PL, фильтры ПЧ, генератор 10 МГц, цепь 24 В, оптический Ethernet) | [____] | [____] | по Э3 модуля и КП (книга 3, таблица 11.2) |
| ЗП настройки и ПСИ (16 нормо-ч) | 12 888,64 | 12 888,64 | 16 × 805,54 |
| Страховые взносы (30,2 %) | 3 892,37 | 3 892,37 | |
| **Переменные затраты $C_{пер}$** | **298 666,35** | **390 554,21** | |
| Накладные расходы (1,50 × ЗП) | 19 332,96 | 19 332,96 | |
| **Полная себестоимость С** | **317 999,31** | **409 887,17** | |
| Прибыль (R = 20 %) | 63 599,86 | 81 977,43 | |
| **Цена без НДС Ц** | **381 599,17** | **491 864,60** | |
| Цена с НДС 22 % | 465 550,99 | 600 074,81 | |

### 10.2 Маржинальный доход и предельная цена К5119ПВ1Я

$$m = Ц - C_{пер} \qquad (10.1)$$

Маржинальный доход на одно изделие базового исполнения m = 381 599,17 − 298 666,35 = 82 932,82 руб., исполнения с повышенными характеристиками – 101 310,39 руб. При неизменной цене изделия m остаётся положительным при цене К5119ПВ1Я до $Ц_А^{пред}$ = 182 932,82 руб. для базового исполнения и до 201 310,39 руб. – для исполнения с повышенными характеристиками; определяющим является меньшее значение. Это ограничение жёстче условия (7.3) (232 400,74 руб.) и является экономически определяющим. Влияние цены К5119ПВ1Я на базовое исполнение показано в таблице 10.2.

Таблица 10.2 – Влияние цены К5119ПВ1Я на базовое исполнение (Ц = 381 599,17 руб.)

| $Ц_А$, тыс. руб. | $С_{пер}$, руб. | m, руб. | m / Ц, % |
|---|---|---|---|
| 50 | 248 666,35 | 132 932,82 | 34,8 |
| 100 | 298 666,35 | 82 932,82 | 21,7 |
| 150 | 348 666,35 | 32 932,82 | 8,6 |
| 175 | 373 666,35 | 7 932,82 | 2,1 |

### 10.3 Окупаемость затрат и чистый дисконтированный доход

Число изделий, маржинальный доход от продажи которых возмещает затраты на НИР и ОКР без дисконтирования:

$$N_б = (С_{НИР} + С_{ОКР}) / m \quad (10.2)$$

ЧДД за пять лет серийного выпуска [8]:

$$ЧДД = \Sigma_{t=1}^{5} N \cdot m / (1 + E)^t - (С_{НИР} + С_{ОКР}) \quad (10.3)$$

где $С_{НИР}$ – стоимость НИР, руб. (таблица 9.1);

$С_{ОКР}$ – стоимость ОКР, руб.: предварительно – по таблице 4.3, уточняется заказчиком;

N – годовой выпуск, шт./год (заказчик);

E = 0,19 (таблица 2.2); $\Sigma\ 1 / (1 + E)^t$ = 3,0576.

$С_{НИР}$ определяется после внесения трудозатрат (раздел 3). По предварительной стоимости ОКР ($С_{ОКР}$ = 31 419 199,98 руб., таблица 4.3) $N_б$ = 379 изделий, а ЧДД ≥ 0 достигается при выпуске не менее 124 изделий в год

(расчёт по базовому исполнению с меньшим m); каждый миллион рублей затрат увеличивает $N_б$ на 12,1 изделия.

Затраты на НИР финансируются заказчиком НИР; для серийного изготовителя они являются затратами на приобретение результатов. Поэтому эффективность серийного выпуска характеризуют маржинальный доход m и эффект у потребителя – сохранение установленной РЛС при получении функции доплеровского обнаружения (8.2).

После получения от заказчика программы выпуска N и стоимости ОКР рассчитать $N_б$ и ЧДД по формулам (10.2), (10.3) и внести в таблицу 10.3.

### 10.4 Сводные технико-экономические показатели

Таблица 10.3 – Сводные технико-экономические показатели

| Показатель | Значение | Раздел |
|---|---|---|
| Трудозатраты НИР по исполнителям (предельные) | не более 14 461 ч | 3.2 |
| Предварительная трудоёмкость ОКР (документация / ПО) | 6 491,53 / 7 074,10 нормо-ч | 4.2, 5.3 |
| Предварительная стоимость ОКР по известным данным | 31 419 199,98 руб. | 4.3 |
| Число программных модулей (подпрограмм первичной обработки) | 22 (25) | 5.2 |
| Комплексный показатель технологичности (норматив опытного образца 0,30–0,60) | 0,682 | 6.2 |
| Стоимость изготовления платы и монтажа (предварительно) | 45 000,00 руб. | 6.4 |
| Стоимость ЭКБ изделия без К5119ПВ1Я (рыночная) | 121 885,34 руб. | 7.3 |
| Удорожание исполнения с повышенными характеристиками | 91 887,86 руб. | 7.5 |
| Технический уровень $К_{ту}$ (лучший аналог – 0,49) | 1,00 | 8.2 |
| Экономия варианта Б на изделие базового исполнения | 91 887,86 руб. | 8.3 |
| Сметная стоимость НИР без работ сторонних организаций | не более 32 944 656,77 руб. | 9.2 |
| Цена договора | [___] | – |
| Полная себестоимость: базовое / повышенные характеристики | 317 999,31 / 409 887,17 руб. | 10.1 |
| Цена без НДС: базовое / повышенные характеристики | 381 599,17 / 491 864,60 руб. | 10.1 |
| Маржинальный доход: базовое / повышенные характеристики | 82 932,82 / 101 310,39 руб. | 10.2 |
| Предельная цена К5119ПВ1Я (базовое исполнение) | 182 932,82 руб. | 10.2 |
| $N_б$ по предварительной стоимости ОКР | 379 изделий | 10.3 |

| Показатель | Значение | Раздел |
|---|---|---|
| ЧДД при программе выпуска заказчика | [___] | 10.3 |

### 10.5 Риски и меры по их снижению

Таблица 10.4 – Экономические риски

| Риск | Последствие | Мера |
|---|---|---|
| Цена К5119ПВ1Я выше предельной | отрицательный маржинальный доход | запрос цены до утверждения ТЗ на ОКР; ограничение в ТЗ на ОКР |
| Разброс цен и курса на зарубежную ЭКБ | рост $C_{пер}$; цены отдельных позиций различаются до трёх раз (7.2) | конкурентные котировки, страховой запас ЭКБ, второй поставщик |
| Прекращение поставок DDR3, флеш-памяти, синтезатора | переработка КД | проработка отечественных замен в ОКР |
| Контрафакт при поставках через посредников | отказы, ремонт | входной контроль, поставщики с подтверждением происхождения |
| Объём выпуска ниже ожидаемого (средняя серия) | неокупаемость затрат | одна плата и групповая КД для двух исполнений (вариант Б), применение в диапазонах S и X |

### 10.6 Итоговая оценка: решения, принимаемые с учётом всех оценок

С учётом оценок разделов 3–10 для ОКР и серийного производства принимаются решения, приведённые в таблице 10.5.

Таблица 10.5 – Решения, принимаемые по результатам технико-экономической оценки

| Объект решения | Принимаемое решение | Технико-экономическое обоснование |
|---|---|---|
| Облик изделия | вариант Б: два исполнения на единой плате с групповой КД, одно ТЗ на ОКР с требованиями к двум исполнениям | экономия 91 887,86 руб. на каждом изделии базового исполнения; однократные КД и испытания (8.3) |
| Вычислительная платформа | СнК XC7Z030-1FFG676I (базовое) и XC7Z030-2FFG676I (повышенное) на одном посадочном месте | переход на XC7Z035 удорожает изделие на 109 447,85 руб. (7.5) |
| Узел оцифровки | отечественный К5119ПВ1Я | единственный вариант без риска поставки; экономически допустим при цене до 182 932,82 руб. (7.4, 10.2) |
| Программное обеспечение | 22 программных модулей (7 параллельных процессов с 25 подпрограммами и 15 компонентов PS, PL и МК), три программы, общие исходные тексты | трудоёмкость 7 074,10 нормо-ч (предварительно); 22 из 25 подпрограмм общие для двух исполнений (5) |
| Конструкция и изготовление | восьмислойная плата, автоматизированный монтаж, цепочка JTAG и контрольные точки, изготовитель «МетТэк» при выполнении критериев 6.5 | К = 0,682 – уровень серийного производства; изготовление 45 000,00 руб. (до КП «МетТэк») |
| Комплектация | по конкурентным котировкам; комплектация «МетТэк» при выполнении условия (7.5) | ЭКБ без К5119ПВ1Я 121 885,34 руб. по средним рыночным ценам (7.3) |

| Объект решения | Принимаемое решение | Технико-экономическое обоснование |
|---|---|---|
| ОКР | стадии по ГОСТ Р 15.301-2016, два опытных образца, совмещённый эскизно-технический проект | трудоёмкость 13 565,63 нормо-ч; стоимость по известным данным 31 419 199,98 руб. (4.3) |
| Цена изделия без НДС | 381 599,17 руб. (базовое), 491 864,60 руб. (повышенное) | маржинальный доход 82 932,82 и 101 310,39 руб.; окупаемость ОКР – 379 изделий (10.3) |

Таким образом, с учётом всех выполненных оценок к применению принимается вариант облика Б на СнК XC7Z030 с отечественным преобразователем К5119ПВ1Я, 22 программными модулями на общих исходных текстах и изготовлением по технологии автоматизированного монтажа с контролем BGA. Решение остаётся оптимальным при любых значениях недостающих данных, кроме цены преобразователя К5119ПВ1Я выше 182 932,82 руб., которая делает маржинальный доход базового исполнения отрицательным.

## 11 Требования к разработке изделия в ОКР

Разделы 2–10 содержат оценку затрат и выбор облика. Настоящий раздел содержит вторую часть обоснования – требования, которые необходимо учесть при разработке изделия в ОКР, чтобы оценённые показатели были достигнуты. Требования получены из анализа работ [37, 44, 45] с учётом типа производства и рисков и включаются в ТЗ на ОКР.

### 11.1 Тип производства – средняя серия

Модуль ПОС выпускается средними сериями; крупносерийного производства не предполагается. Из этого следуют три ограничения:

– однократные затраты – КД, ПО, подготовка производства, оснастка – распределяются на ограниченное число изделий, поэтому их сокращают единая плата и групповая КД для двух исполнений и общие исходные тексты ПО (8.3, 5.2);

– специализированное оборудование и полная автоматизация собственного участка при средней серии не окупаются, поэтому изготовление выполняется на контрактном производстве с действующей автоматизированной линией (6.4, 6.5);

– технологические решения выбираются из условия надёжной повторяемости при средней серии, а не из условия предельной миниатюризации (11.3).

### 11.2 Проектирование с учётом контролепригодности

Контролепригодность (тестопригодность) закладывается при проектировании и не может быть добавлена после выпуска КД: при высокой плотности монтажа и корпусах BGA проверка щупом и визуальный контроль невозможны, а ручные методы не дают повторяемости [44]. Для модуля ПОС, в котором СнК, память DDR3 и преобразователь выполнены в корпусах BGA, в ОКР необходимо:

– объединить СнК и микроконтроллер в цепочку JTAG с выводом на соединитель для внешнего тестера и включить модели периферийного сканирования микросхем в комплект документации для производства;

– предусмотреть контрольные точки на шинах питания, тактовых и управляющих сигналах с площадками, доступными для щупа;

– использовать встроенный контроль линий JESD204B и встроенный контроль модуля (книга 3, 10.1) для проверки без внешних приборов;

– разрабатывать программу и методику контроля печатного узла одновременно с КД, а не после изготовления опытного образца;

– запросить у изготовителя преобразователя К5119ПВ1Я цифровые модели для тестирования – их отсутствие у отечественной ЭКБ отмечено в [44] как ограничение автоматизированного контроля.

Невыполнение этих требований увеличивает трудоёмкость настройки и ПСИ (в калькуляции – 16 нормо-ч на изделие, таблица 10.1) и затраты на ремонт: дефект соединения BGA обнаруживается только рентгеновским контролем или заменой микросхемы.

### 11.3 Плотность монтажа и автоматизация: сравнение рисков

Повышение плотности компоновки уменьшает габариты, но требует полной автоматизации монтажа и контроля; при недостаточной автоматизации растёт число дефектов. Эффект автоматизированного производства с комплексной системой контроля по данным [37] приведён в таблице 11.1.

Таблица 11.1 – Эффекты комплексной организации сборочно-монтажного производства [37]

| Показатель | Значение | Значение для модуля ПОС |
|---|---|---|
| Сокращение объёма ручных операций монтажа | не менее 30 % | ручных соединений 135 из 4790 |
| Снижение риска человеческой ошибки | в 15 раз | автоматизированная установка BGA и мелких корпусов |
| Снижение риска дефектов монтажа и пайки | в 10 раз | рентгеновский контроль BGA обязателен |
| Экономия за счёт сокращения дефектов | 10–30 % | допустимое превышение цены монтажа (6.5) |

| Показатель | Значение | Значение для модуля ПОС |
|---|---|---|
| Сокращение времени изготовления заказа | 10–40 % | срок изготовления опытных образцов (4.1) |

Однако собственная полная автоматизация при средней серии может оказаться дороже получаемого эффекта. Поэтому варианты плотности монтажа сравнены по рискам (таблица 11.2).

Таблица 11.2 – Сравнение вариантов плотности монтажа для средней серии

| Вариант | Требования к производству | Риски | Вывод |
|---|---|---|---|
| А – максимальная плотность: корпуса 0201, BGA с двух сторон, микропереходные отверстия | полная автоматизация, 100 % рентгеновский контроль, плата повышенного класса | дефекты пайки, затруднённый ремонт, рост цены платы и монтажа | при средней серии не оправдан |
| Б – умеренная плотность: корпуса 0402 и крупнее, BGA только для СнК, DDR3 и преобразователя, сквозные переходные отверстия, 8 слоёв | стандартная автоматизированная линия контрактного изготовителя, рентгеновский контроль BGA | низкие при выполнении 11.2 | принять |
| В – преимущественно ручной монтаж | не требует линии | невыполним для BGA; риск человеческой ошибки выше в 15 раз [37] | неприменим |

Для ОКР принимается вариант Б. Текущая плата содержит 143 элементов в корпусе 0201; их замена на 0402 там, где этого не требуют цепи развязки BGA (6.3), снижает требования к производству без изменения функций, если габариты, заданные ТЗ на ОКР, это допускают. Ручные соединения (SMA, Harting) заменяются элементами для поверхностного монтажа или запрессовки. Риск зависимости от одного изготовителя снижается квалификацией второго изготовителя по критериям 6.5.

### 11.4 Единый электронный паспорт изделия

Сокращение сроков и затрат подготовки производства достигается, когда данные изделия создаются один раз и хранятся без дублирования в едином информационном пространстве [45]. Для модуля ПОС в ОКР необходимо создать единый электронный паспорт изделия, связывающий:

– состав изделия – перечни элементов, спецификации, ведомость покупных изделий – с версиями КД;

– программы и конфигурации PL, PS и МК с идентификаторами версий и контрольными суммами;

– данные производства каждого экземпляра: заводской номер, партии ЭКБ, результаты контроля и испытаний;

– извещения об изменениях и их влияние на состав и ПО.

Паспорт передаётся изготовителю как единственный источник данных для комплектации и изготовления и сопровождает изделие в эксплуатации. Это исключает расхождение закупки с КД, обеспечивает прослеживаемость партий ЭКБ (защита от контрафакта, 10.5) и корректное сравнение КП изготовителя с рыночными ценами (7.6). Применяемую систему управления данными изделия уточнить.

### 11.5 Сводные требования к ОКР

Таблица 11.3 – Требования, включаемые в ТЗ на ОКР

| Требование | Обоснование | Риск при невыполнении |
|---|---|---|
| Единая плата и групповая КД для двух исполнений | средняя серия, экономия однократных затрат (8.3) | раздельная КД, рост затрат ОКР |
| Общие исходные тексты ПО с параметрами исполнения | 22 из 25 подпрограмм общие (5.2) | двойное сопровождение ПО |
| Контролепригодность: JTAG, контрольные точки, встроенный контроль | [44]; корпуса BGA | рост затрат на настройку и ремонт |
| Умеренная плотность монтажа (вариант Б) | таблица 11.2 | дефекты пайки, дорогой монтаж |
| Контрактное изготовление на автоматизированной линии с рентгеновским контролем | [37]; 6.5 | брак, затраты на собственное оборудование |
| Унификация номиналов и исключение ручной пайки | 6.3 | рост номенклатуры и трудоёмкости |
| Единый электронный паспорт изделия | [45] | расхождение закупки с КД, отсутствие прослеживаемости |
| Конкурентные котировки и проверка происхождения ЭКБ | 7.2, 10.5 | контрафакт, рост $С_{пер}$ |

## 12 Полнота оценки с учётом принятых средств

Оценка выполнена принятыми средствами: Положением о нормировании ГУАП, открытыми рыночными данными о ценах ЭКБ и аналогов, документами НИР (книги 1–3, схемы, перечни элементов) и проектными допущениями исполнителя. В таблице 12.1 показано, что этими средствами оценено на дату выпуска книги, что оценено предварительно и что требует данных, ещё не поступивших.

Таблица 12.1 – Полнота технико-экономической оценки на дату выпуска книги

| Показатель | Статус | Чем оценено | Что требуется |
|---|---|---|---|
| Трудозатраты НИР по исполнителям | предварительно | исполнители по выполненным работам, срок НИР, предельное значение | табели учёта рабочего времени |
| Трудоёмкость документации ОКР | предварительно | Положение ГУАП, состав конструкции | ведомость документов ОКР |
| Число программных модулей | оценено | книга 2, ч. 1 и ч. 2; книга 3 (6.1) | узлы части процессов |
| Трудоёмкость разработки ПО | предварительно | Положение ГУАП, допущение об объёме | объёмы текстов программ |
| Стоимость узлов модуля, отсутствующих на макетах | требует данных | – | Э3 модуля, КП «МетТэк» |
| Технологичность конструкции | оценено | ГОСТ 14.201-83, перечень элементов | число выводов К5119ПВ1Я |
| Стоимость изготовления платы и монтажа | предварительно | оценка ОКБ РЭС | КП «МетТэк» на изготовление |
| Стоимость ЭКБ без К5119ПВ1Я | оценено | средние цены 2–5 дистрибьюторов | КП «МетТэк» на комплектацию – для сравнения |
| Цена преобразователя К5119ПВ1Я | требует данных | условное значение; предельная цена – оценена | ответ изготовителя К5119ПВ1Я |
| Выбор компонентных решений и варианта облика | оценено | анализ рынка, аналоги, $К_{ту}$ | – |
| Сметная стоимость НИР | предварительно | ПКИ, предельные затраты на оплату труда | цена договора, работы сторонних организаций, фактическая ЭКБ |
| Себестоимость и цена изделия | предварительно | калькуляция | КП «МетТэк», цена К5119ПВ1Я |
| Окупаемость и ЧДД | предварительно | в параметрическом виде | программа выпуска, стоимость испытаний ОКР |

Из 13 показателей 4 оценены полностью, 7 – предварительно, 2 требуют данных. Выводы об оптимальности облика и компонентных решений получены полностью и не зависят от недостающих данных: они основаны на сравнительных величинах (разности цен вариантов, технический уровень,

предельная цена К5119ПВ1Я). Абсолютные величины – сметная стоимость НИР, стоимость ОКР, цена изделия, окупаемость – уточняются после поступления документов таблицы 2.3; методика и формулы при этом не изменяются.

Документы, не поступившие на дату выпуска: накладные и счета поставщиков ЭКБ (поступают); КП «МетТэк» на изготовление и комплектацию; ответ изготовителя К5119ПВ1Я; тексты программ и отчёт синтеза конфигураций (книга 2, ч. 2); стоимость узлов модуля, отсутствующих на плате макетов (книга 3, таблица 11.2); цена договора и подтверждение $К_{накл}$ (ПФО ГУАП); программа выпуска и стоимость ОКР (заказчик); объёмы документов НИР, указанные в таблице 2.3.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В книге 4 выполнено технико-экономическое обоснование НИР по п. 4.5 ТЗ и дана предварительная оценка ОКР. Основные результаты:

– определены содержание ТЭО, ключевые ТЭП и факторы экономики производства, по которым выполнена оценка (раздел 1);

– определены исполнители НИР по выполненным работам и метод расчёта трудозатрат по фактическому времени; при сроке НИР 8 мес. трудозатраты не превышают 14 461 ч, затраты на оплату труда с взносами – 15 166 927,90 руб.; фактические значения – по табелям (раздел 3);

– определены стадии ОКР и метод оценки её трудоёмкости и стоимости по Положению ГУАП; предварительная трудоёмкость ОКР – 13 565,63 нормо-ч, стоимость по известным данным – 31 419 199,98 руб.; значения уточняются по ведомости документов ОКР и объёмам программ (разделы 4, 5);

– с учётом двух исполнений необходимо 22 программных модулей: 7 модулей параллельных процессов с 25 подпрограммами (книга 2, ч. 1) и 15 компонентов PS, PL и МК (книга 2, ч. 2); 22 подпрограмм общие для обоих исполнений, 3 выполняются только в исполнении с повышенными характеристиками (раздел 5);

– комплексный показатель технологичности платы К = 0,682 соответствует нормативу серийного производства; стоимость изготовления платы и монтажа предварительно оценена в 45 000,00 руб. на изделие и будет определена по КП «МетТэк» (раздел 6);

– стоимость ЭКБ платы без К5119ПВ1Я по средним рыночным ценам – 121 885,34 руб.; по совпадающим позициям она отличается от фактической закупки для макетов (книга 3) на −8 %; обоснован выбор отечественного преобразователя К5119ПВ1Я и СнК XC7Z030; определено условие комплектации через «МетТэк», оценка по комплектации – после получения КП (раздел 7);

– модуль ПОС имеет наибольший технический уровень среди аналогов ($К_{ту}$ = 1,00 при 0,49 у лучшего аналога); по стоимостным показателям

подтверждён вариант облика Б, экономящий 91 887,86 руб. на каждом изделии базового исполнения (раздел 8);

– сметная стоимость НИР без работ сторонних организаций не превышает 32 944 656,77 руб. (раздел 9); предварительная цена изделия – 381 599,17 руб. (базовое исполнение) и 491 864,60 руб. (повышенные характеристики) без НДС, предельная цена К5119ПВ1Я – 182 932,82 руб., окупаемость затрат на ОКР – 379 изделий; значения уточняются после получения КП (раздел 10);

– сформулированы решения, принимаемые с учётом всех оценок (раздел 10), и требования к разработке изделия в ОКР: средняя серия, проектирование с учётом контролепригодности, умеренная плотность монтажа на контрактном производстве, единый электронный паспорт изделия (раздел 11);

– показано, какие показатели оценены принятыми средствами, а какие требуют данных (раздел 12).

Книга выпущена при неполном комплекте исходных документов. Данные таблицы 2.3 вносятся по внутренним документам ГУАП, КП «МетТэк» и запросам; после их внесения показатели пересчитываются по формулам (3.1)–(10.3) без изменения методики.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы «Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S и X-диапазонов» (новая редакция) : приложение № 1 к дополнительному соглашению № 1 от 18.09.2026 к договору № ОПР-002Н/8-2д от 01.04.2026. – Санкт-Петербург : АО «Равенство», 2026. – Текст : непосредственный.

2. Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S- и X-диапазонов : отчёт о НИР. Книга 1. Анализ требований с точки зрения ЭМС и ВВФ / ОКБ РЭС ГУАП ; отв. исполн. А.С. Костенко. – Санкт-Петербург, 2026. – Текст : непосредственный.

3. Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S- и X-диапазонов : отчёт о НИР. Книга 3. Техническая реализация и описание макетов / ОКБ РЭС ГУАП ; разраб. Л.В. Скрипкин. – Санкт-Петербург, 2026. – Текст : непосредственный.

4. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – Москва : Стандартинформ, 2017. – Текст : непосредственный.

5. ГОСТ 2.118-2013. Единая система конструкторской документации. Техническое предложение. – Введ. 2015-07-01. – Москва : Стандартинформ, 2018. – Текст : непосредственный.

6. ГОСТ 14.201-83. Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования. – Москва : Издательство стандартов, 1983. – Текст : непосредственный.

7. Оценка технологичности конструкции блока электронного средства : лабораторная работа // Технология производства электронных средств. – URL: https://bstudy.net/962462/tehnika/laboratornaya_rabota_otsenka_tehnologichnosti_

konstruktsii_bloka_elektronnogo_sredstva (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

8. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция) : утв. Минэкономики России, Минфином России, Госстроем России 21.06.1999 № ВК 477. – Москва : Экономика, 2000. – 421 с. – Текст : непосредственный.

9. Ключевые технико-экономические показатели производства радиоэлектронной аппаратуры : аналитическая справка / ОКБ РЭС ГУАП. – Санкт-Петербург, 2026. – 4 с. – Текст : непосредственный. (рекомендуется заменить ссылкой на учебное пособие по экономике производства РЭА)

10. Положение о нормировании и определении трудоёмкости научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также конструкторского сопровождения опытного и серийного производства изделий для структурных подразделений ГУАП : приложение 1 к приказу ГУАП от 23.08.2018 № 05-224/18. – Санкт-Петербург : ГУАП, 2018. – 30 с. – Текст : непосредственный.

11. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ : ст. 149, 164, 170, 421, 425. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система.

12. О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний : Федеральный закон от 22.12.2005 № 179-ФЗ. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система.

13. Об утверждении Порядка определения состава затрат на производство продукции оборонного назначения, поставляемой по государственному оборонному заказу : приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 08.02.2019 № 334. – Текст : электронный // КонсультантПлюс : справочная правовая система.

14. ГОСТ Р 15.301-2016. Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения.

Порядок разработки и постановки продукции на производство. – Москва : Стандартинформ, 2018. – Текст : непосредственный.

15. ГОСТ 19.101-77. Единая система программной документации. Виды программ и программных документов. – Москва : Стандартинформ, 2010. – Текст : непосредственный.

16. Расчёт стоимости нормо-часа : данные бухгалтерии ГУАП о средней начисленной заработной плате и фонде рабочего времени. – Санкт-Петербург : ГУАП, 2026. – Текст : непосредственный.

17. Курсы валют ЦБ РФ на 26.10.2026 / ППТ.ру. – URL: https://ppt.ru/currencies/26-10-2026 (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

18. XC7Z030-1FFG676I : предложения дистрибьюторов / Octopart. – URL: https://octopart.com/part/amd/XC7Z030-1FFG676I (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

19. MT25QU02GCBB8E12-0SIT : предложения дистрибьюторов / Octopart. – URL: https://octopart.com/part/micron/MT25QU02GCBB8E12-0SIT (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

20. HMC7044LP10BE : предложения дистрибьюторов / Octopart. – URL: https://octopart.com/part/analog-devices/HMC7044LP10BE (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

21. IS43TR16512B-125KBL : предложения дистрибьюторов / Octopart. – URL: https://octopart.com/part/issi/IS43TR16512B-125KBL (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

22. AD8367ARUZ : предложения дистрибьюторов / Octopart. – URL: https://octopart.com/part/analog-devices/AD8367ARUZ (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

23. ADP2384ACPZN-R7 ; TPS7A9201DSKR : предложения дистрибьюторов / Octopart. – URL: https://octopart.com/part/analog-devices/ADP2384ACPZN-R7 ; URL: https://octopart.com/part/texas-

instruments/TPS7A9201DSKR (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

24. STM32H745IIT6 : предложения дистрибьюторов / Octopart. – URL: https://octopart.com/part/stmicroelectronics/STM32H745IIT6 (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

25. 194D105X5015B2B ; ABLNO-V-100.000MHZ-T2 : предложения дистрибьюторов / Octopart. – URL: https://octopart.com/part/vishay/194D105X5015B2B ; URL: https://octopart.com/part/abracon/ABLNO-V-100.000MHZ-T2 (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

26. FT4232HL ; KSZ9893RNXC : предложения дистрибьюторов / Octopart. – URL: https://octopart.com/part/ftdi/FT4232HL ; URL: https://octopart.com/part/microchip/KSZ9893RNXC (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

27. AD9081BBPZ-4D4AC : предложения дистрибьюторов / Octopart. – URL: https://octopart.com/part/analog-devices/AD9081BBPZ-4D4AC (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

28. AD9208BBPZ-3000 : предложения дистрибьюторов / Octopart. – URL: https://octopart.com/part/analog-devices/AD9208BBPZ-3000 (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

29. XC7Z035-1FFG676I : предложения дистрибьюторов / Octopart. – URL: https://octopart.com/part/amd/XC7Z035-1FFG676I (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

30. XC7Z045-1FFG676I : предложения дистрибьюторов / Octopart. – URL: https://octopart.com/part/amd/XC7Z045-1FFG676I (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

31. XC7Z030-1FFG676I : product detail / LCSC Electronics. – URL: https://lcsc.com/product-detail/Microcontrollers-MCU-MPU-SOC_AMD-XILINX-XC7Z030-1FFG676I_C1522016.html (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

32. Центробанк затормозил ключевую ставку: подробности // MSK1.RU. – 2026. – 23 окт. – URL: https://msk1.ru/text/economics/2026/10/23/76710801/ (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

33. Ставки страховых взносов в 2026 году / Точка. – URL: https://tochka.com/knowledge/buhgalteriya/stavki-strahovyh-vznosov-v-2026-godu/ (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

34. План-график работ по НИР «Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S и X-диапазонов» / ОКБ РЭС ГУАП. – Санкт-Петербург, 2026. – Текст : непосредственный.

35. Протокол совещания по вопросам научно-исследовательской работы «Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S и X-диапазонов» / АО «Равенство», ОКБ РЭС ГУАП. – Санкт-Петербург, 2026. – Текст : непосредственный.

36. Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S- и X-диапазонов : отчёт о НИР. Книга 2. Ч. 1. Алгоритмы и математическое моделирование ; Ч. 2, 3. Алгоритмы, структура программного обеспечения и моделирование / ОКБ РЭС ГУАП. – Санкт-Петербург, 2026. – Текст : непосредственный.

37. Липкин, Е. Новый стандарт комплексного подхода к организации производств ответственной радиоэлектронной аппаратуры / Е. Липкин. – Текст : непосредственный // Поверхностный монтаж. – 2013. – № 2 (99). – С. 30–33.

38. XC7Z030-2FFG676I : предложения дистрибьюторов / Octopart. – URL: https://octopart.com/part/amd/XC7Z030-2FFG676I (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

39. OLA5006-100.0M. 100 MHz OCXO, low-g sensitivity / Pletronics ; Octopart. – URL: https://octopart.com/part/pletronics/OLA5006-100.0M (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

40. HPx-346 Analogue to Network Radar Converter : datasheet v1.6 / Cambridge Pixel Ltd. – URL: https://cambridgepixel.com/site/assets/files/6760/hpx-346-datasheet-v1-6.pdf (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

41. MIBS2020: Koden MDS-11R RADARpc, radar for Coastal Explorer // Panbo. – 2020. – URL: https://panbo.com/mibs2020-koden-mds-11r-radarpc-radar-for-coastal-explorer/ (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

42. Furuno DRS4D-NXT 24" 25w Solid State Radar / The GPS Store. – URL: https://www.thegpsstore.com/Marine-Electronics/Radar/Furuno-DRS4D-NXT-24-25w-Solid-State-Radar (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

43. Furuno Marine Radars : catalogue / Defender Industries. – URL: https://defender.com/en_us/furuno-marine-radars (дата обращения: 05.11.2026). – Текст : электронный.

44. Мордкович, Е. Снижение стоимости разработки РЭА с новым ГОСТом по тестопригодному проектированию / Е. Мордкович. – Текст : непосредственный // Вектор высоких технологий. – 2018. – № 5 (40). – С. 12–14.

45. Информационная поддержка организации производства изделий радиоэлектронной аппаратуры на предприятии ОАО «НПП «Радиосвязь» / Р. Г. Галеев, В. Г. Коннов, М. А. Казанцев, С. В. Ченцов. – Текст : непосредственный // Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. – 2014. – Т. 7, № 7. – С. 758–766.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Предложения дистрибьюторов по основной ЭКБ

Таблица А.1 – Цены дистрибьюторов при покупке 1 шт. (без НДС)

| Дистрибьютор | Цена, долл. США | Цена, руб. |
|---|---|---|
| СнК XC7Z030-1FFG676I – 1 шт. на изделие | | |
| Newark | 518,51 | 41 759,81 |
| Avnet | 487,35 | 39 250,24 |
| Hi-Tech Circuit | 303,94 | 24 478,75 |
| LCSC | 170,37 | 13 721,28 |
| **Средняя** | **370,04** | **29 802,52** |
| Флеш-память MT25QU02GCBB8E12 – 2 шт. на изделие | | |
| TME | 155,00 | 12 483,41 |
| Newark | 231,54 | 18 647,79 |
| Weyland | 212,77 | 17 136,09 |
| Win Source | 372,73 | 30 018,97 |
| **Средняя** | **243,01** | **19 571,56** |
| Синтезатор HMC7044LP10BE – 1 шт. на изделие | | |
| Analog Devices | 49,89 | 4 018,05 |
| Newark | 60,29 | 4 855,64 |
| Richardson RFPD | 32,41 | 2 610,24 |
| Arrow | 30,54 | 2 459,63 |
| Microchip USA | 36,54 | 2 942,86 |
| **Средняя** | **41,93** | **3 377,28** |
| DDR3 IS43TR16512B-125KBL – 1 шт. на изделие | | |
| Component Stockers | 17,53 | 1 411,83 |
| TME | 28,27 | 2 276,81 |
| Arrow | 45,75 | 3 684,62 |
| Newark | 77,50 | 6 241,70 |
| **Средняя** | **42,26** | **3 403,74** |
| Усилитель AD8367ARUZ – 4 шт. на изделие | | |
| Newark | 12,98 | 1 045,38 |
| Arrow | 14,81 | 1 192,77 |
| Verical | 14,81 | 1 192,77 |
| Analog Devices | 16,65 | 1 340,96 |
| Richardson RFPD | 9,91 | 798,13 |
| **Средняя** | **13,83** | **1 114,00** |
| DC/DC ADP2384ACPZN – 7 шт. на изделие | | |
| Newark | 5,83 | 469,54 |
| Analog Devices | 6,36 | 512,22 |
| DigiKey | 6,36 | 512,22 |
| **Средняя** | **6,18** | **497,99** |
| Стабилизатор TPS7A9201DSK – 11 шт. на изделие | | |
| Win Source | 3,70 | 297,99 |
| Weyland | 4,56 | 367,25 |
| Hi-Tech Circuit | 1,85 | 149,00 |
| Arrow | 1,65 | 132,89 |
| **Средняя** | **2,94** | **236,78** |
| Микроконтроллер STM32H745IIT6 – 1 шт. на изделие | | |
| Mouser | 21,88 | 1 762,17 |
| Newark | 20,71 | 1 667,94 |
| TME | 17,99 | 1 448,88 |
| **Средняя** | **20,19** | **1 626,33** |
| Конденсатор 194D105X5015B2B – 2 шт. на изделие | | |
| Mouser | 16,40 | 1 320,82 |

| Дистрибьютор | Цена, долл. США | Цена, руб. |
|---|---|---|
| UnikeyIC | 18,86 | 1 518,95 |
| **Средняя** | **17,63** | **1 419,89** |
| Генератор ABLNO-V-100 МГц – 1 шт. на изделие | | |
| TTI | 11,58 | 932,63 |
| Master Electronics | 11,67 | 939,88 |
| Onlinecomponents | 11,67 | 939,88 |
| Newark | 17,22 | 1 386,87 |
| Verical | 13,59 | 1 094,51 |
| **Средняя** | **13,15** | **1 058,75** |
| Мост USB–UART FT4232HL – 1 шт. на изделие | | |
| Win Source | 13,01 | 1 047,80 |
| DYIC | 5,92 | 476,79 |
| Partonline | 27,00 | 2 174,53 |
| Classic Components | 10,22 | 823,10 |
| IC Components | 5,94 | 478,40 |
| **Средняя** | **12,42** | **1 000,12** |
| Коммутатор Ethernet KSZ9893RNXC – 1 шт. на изделие | | |
| Onlinecomponents | 7,70 | 620,14 |
| Master Electronics | 7,70 | 620,14 |
| TME | 9,71 | 782,02 |
| Mouser | 9,95 | 801,35 |
| **Средняя** | **8,77** | **705,92** |

Примечание – Источники: [18–26], [31]; дата обращения 05.11.2026; пересчёт по курсу 80,5381 руб./долл.